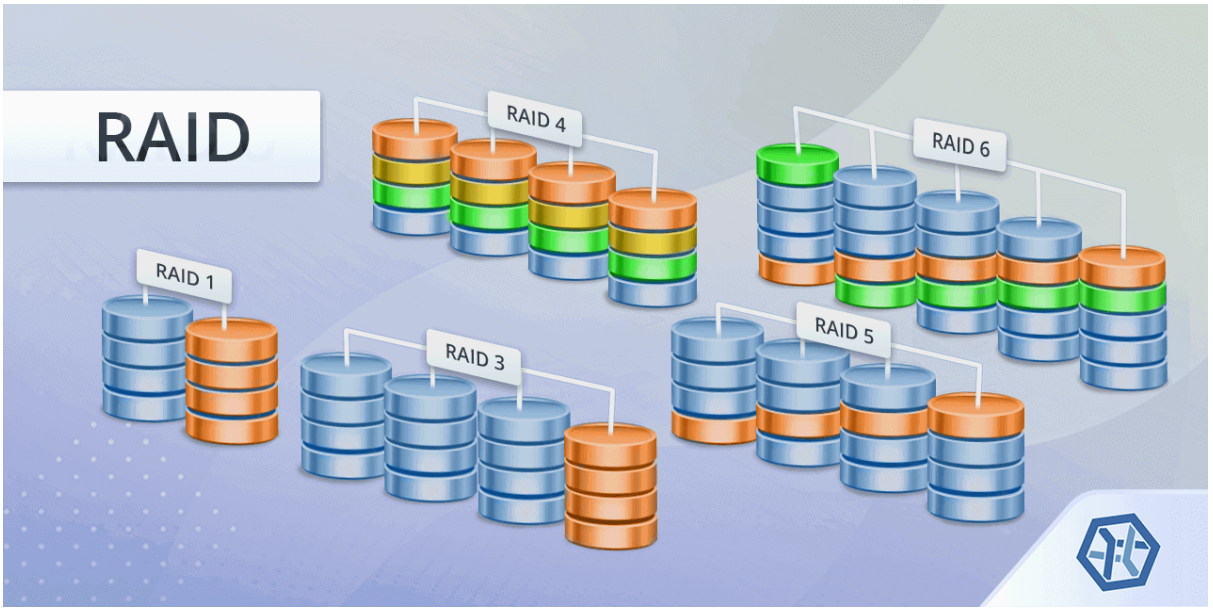
Raid-windows



Vicente Jiménez Santander
2SMXB
Pau Tomé

ÍNDEX

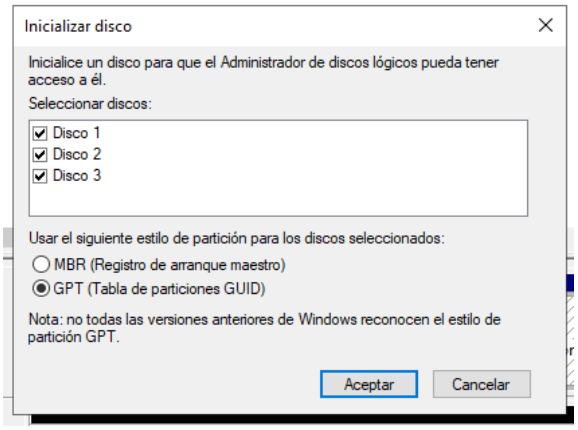
1. Gestió d'emmagatzemament en Windows.....3
2. Disc Distribuït (2 p).....4
3. RAID 0 (2 p).....11
4. RAID 1 (Mirall) (3 p).....17
5. RAID 5 (Bandes amb paritat) (3 p).....27

1. Gestió d'emmagatzemament en Windows

Feu la pràctica amb Windows Server, ja que les versions de Windows d'escriptori no permeten desplegar RAID 5.

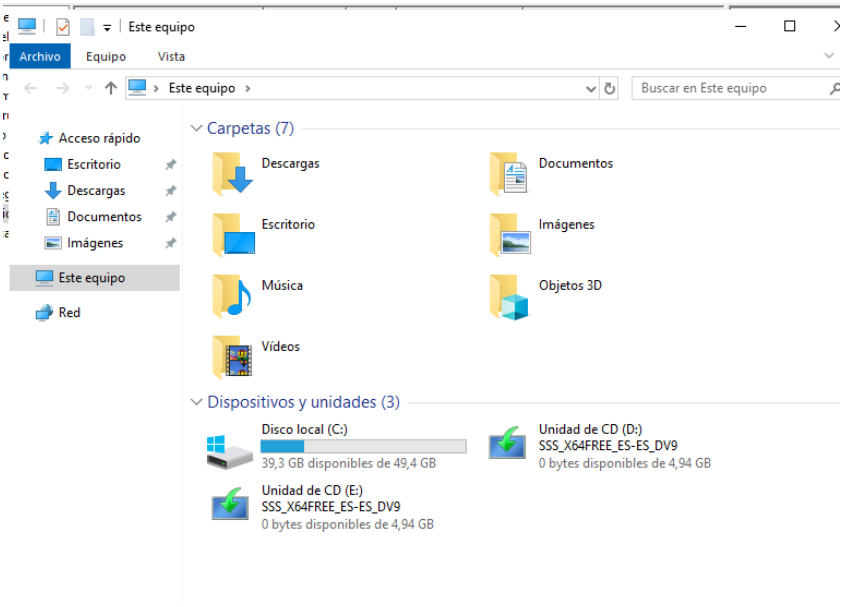
1. Inicia el sistema, i inicialitza els discos en estil de particions GPT.

2. Aneu a **Inici->Herramientas Administrativas->Administración de equipos->Almacenamiento->Administración de discos**.



3. A sobre cada dispositiu d'emmagatzemament, amb el botó dret, veureu que disposem de vàries opcions.

4. Comproveu que els discos NO es veuen al sistema (aneu a "Equipo" i mireu quins discos hi ha). L'espai no està assignat de cap manera, fins que es formatin (s'aplica un sistema d'arxius).



5. Observeu que amb botó dret a sobre un dispositiu tenim les opcions:

- **Volum simple**: Disc dur clàssic, dividit en particions si és necessari (fet a la pràctica de particionat). No es pot crear volums amb ell si no es converteix en disc "dinàmic".
- **Volum distribuït**: Volum que aprofita espais de diferents discos per veure un sol espai seguit. Aquests "pedaços" no tenen per que estar consecutius ni pertànyer al mateix disc (són particions independents que es veuran com un sol volum).
- **Volum seccionat (RAID 0)**: Agafa la mateixa mida en tots els discos i fa bandes sense paritat. Mínim requereix 2 discos.
- **Volum reflexat o "mirror" (RAID 1)**: Replica les dades idèntiques en 2 discs durs.
- **Volum RAID-5**: Bandes amb paritat. Només per versions de servidor. Mínim requereix 3 discos.

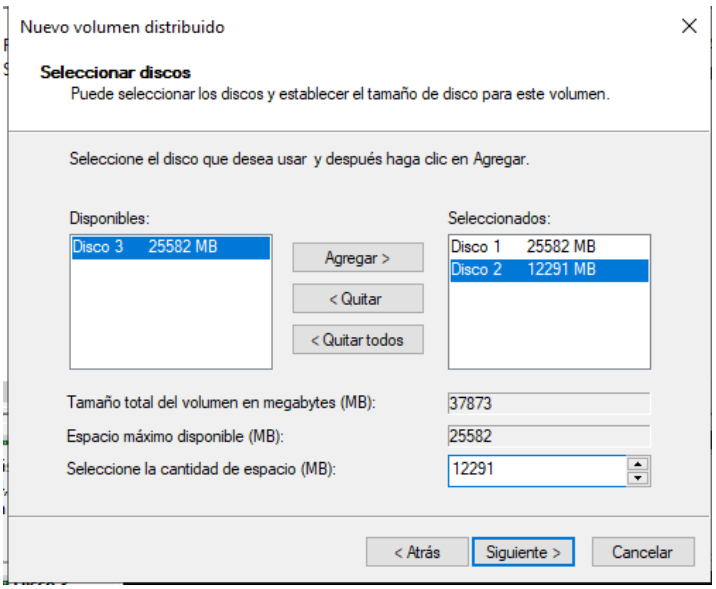
2. Disc Distribuït (2 p)

Feu la pràctica amb Windows Server, ja que les versions de Windows d'escriptori no permeten desplegar RAID 5. A la carpeta compartida del professor podeu trobar un disc virtual amb Windows Server instal·lat.

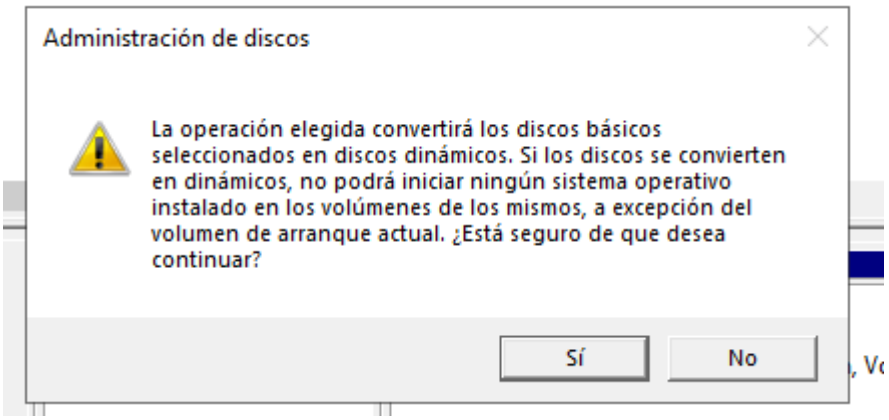
Anem a crear un disc distribuït agafant pedaços de diferents discos. **Aquest model no aporta tolerància a fallades**

Feu snapshot (anomeneu-ho "abans disc distribuit")

1. Escull els discos a utilitzar i l'espai a cada disc (agafa el primer i segon discos): assigna en el segon disc només la meitat de l'espai. **Es pot fer?**

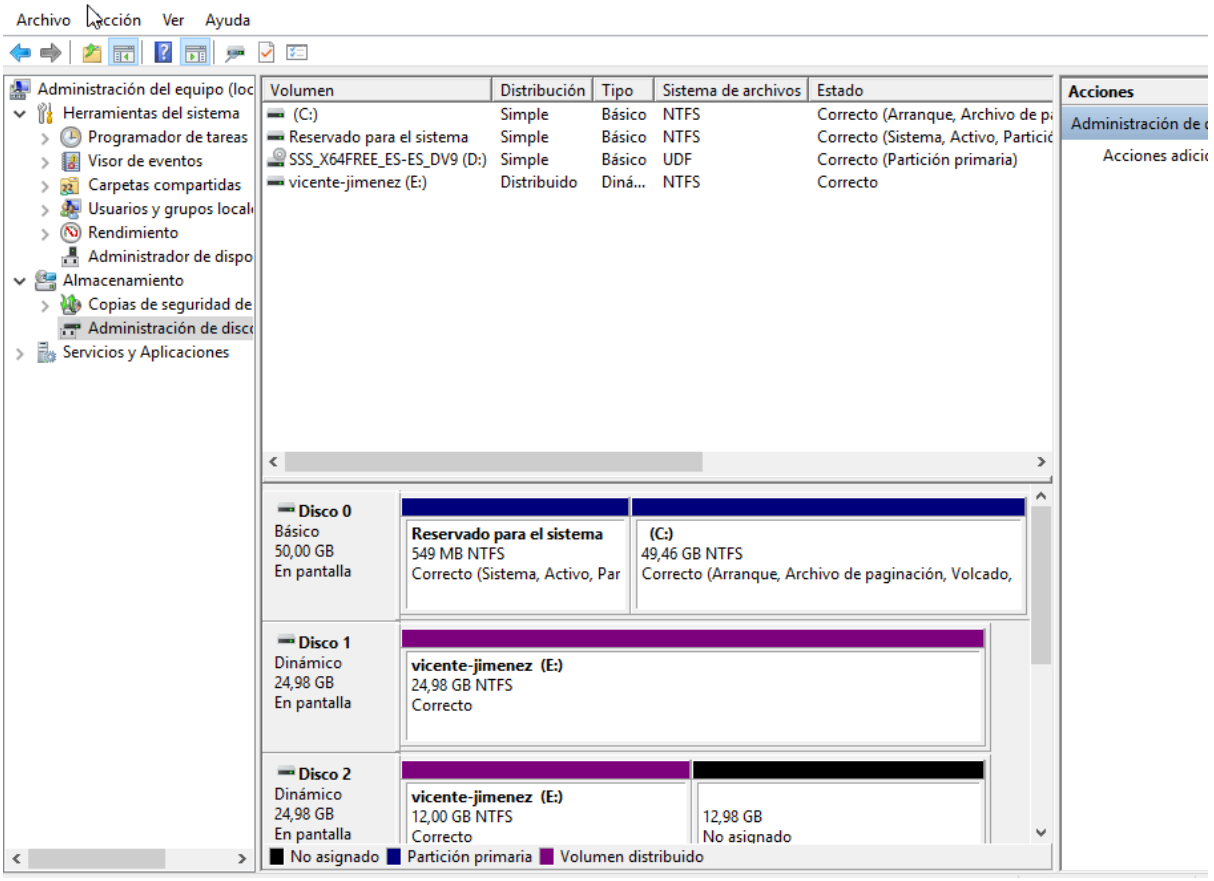


2. Comprova que el sistema avisa que es crearà un disc dinàmic. **Què és un disc dinàmic?**

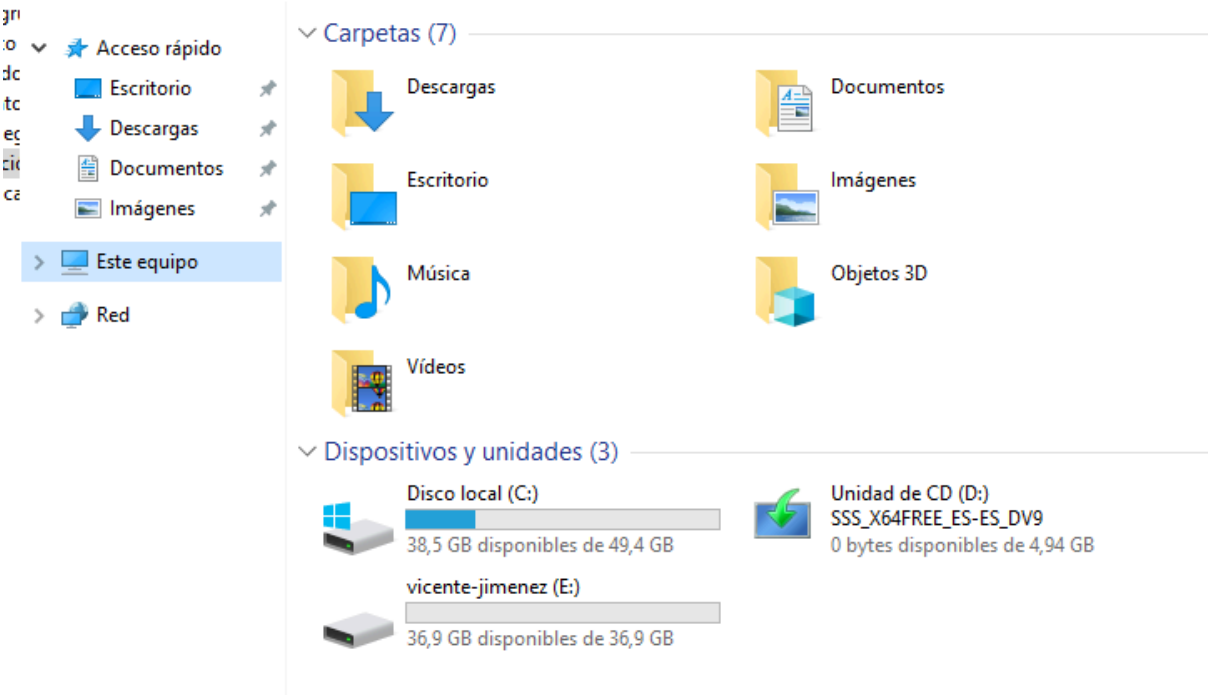


3. Assigna-li la unitat E: i el teu nom-cognom (serà el nom del volum). Abans de formatar, comprova quines opcions de format tens i què pots escollir. **Què és una unitat d'assignació o "clúster"? Quina mida pot tenir el "clúster"?**

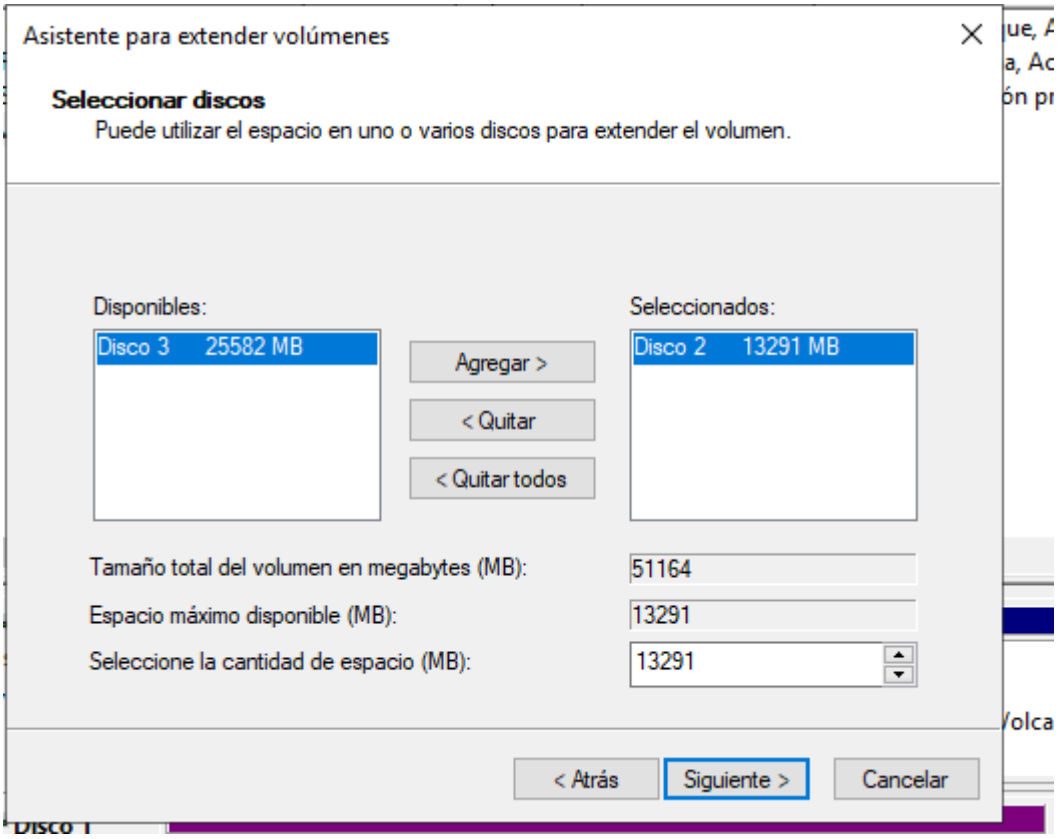
4. Comprova que el volum E agafa tot el primer disc i la meitat del segon. **Quina mida total te? Per què? Com ho veus? Fes captura**



5. Anar a inicio->Equipo per comprovar que tenim dos discos (volums amb unitats C: i E:). Fica a E: 20 o 30 arxius de les teves pràctiques i apunts. **Fes captura**

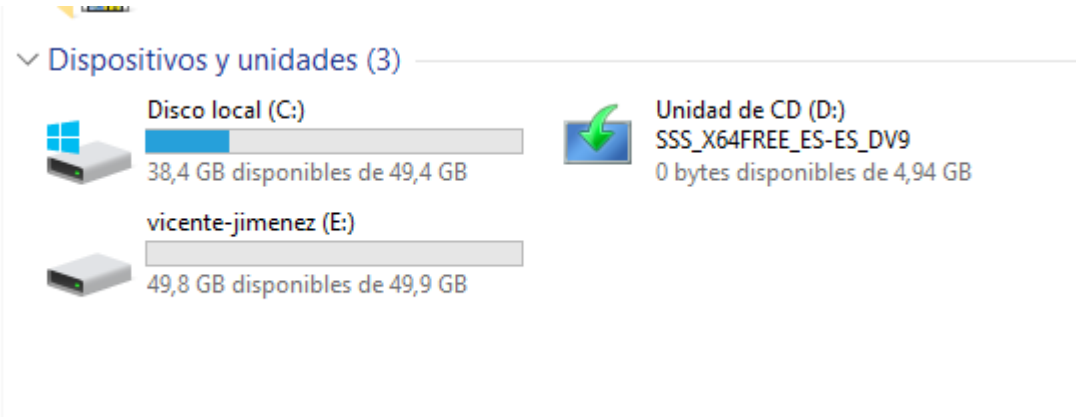


6. Ara amplia el volum E: i agafa tot l'espai del disc2.

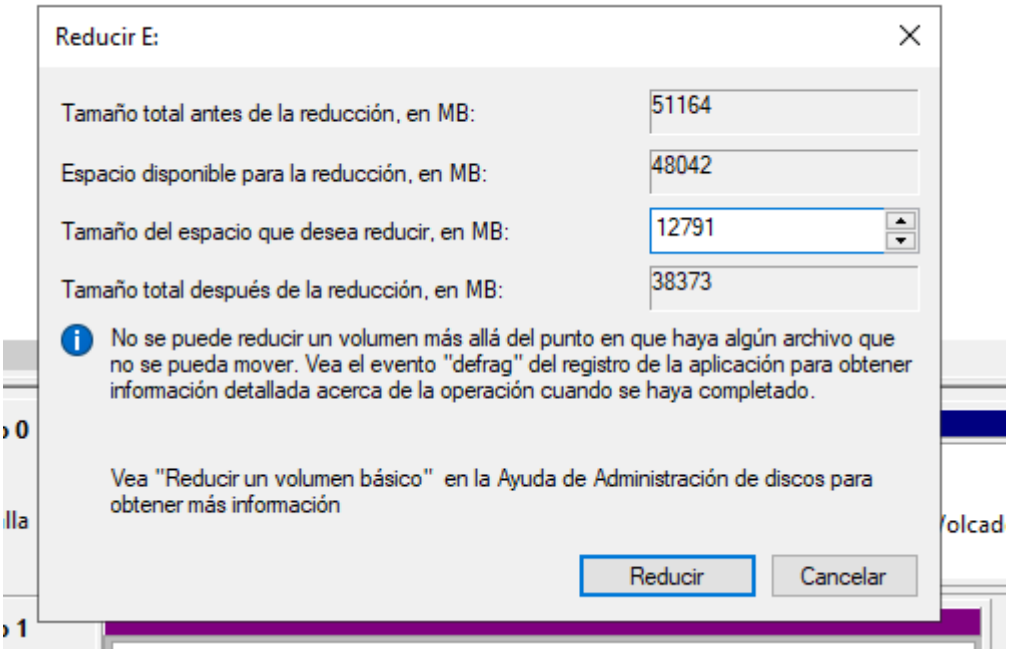


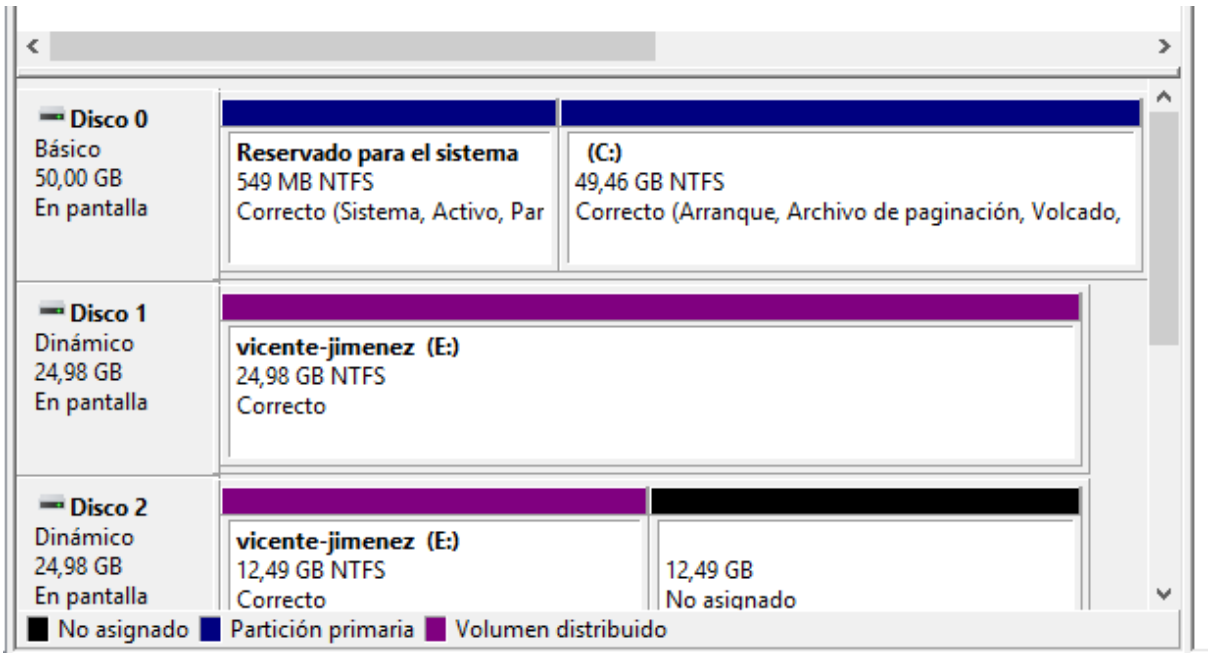


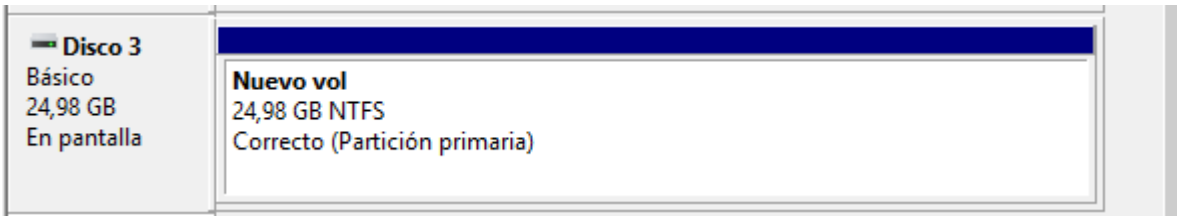
7. Anar a inicio->Equipo per comprovar que tenim dos discos (C: i E:) però ara E: ha crescut. **Quina mida te? Per què? Fes captura**



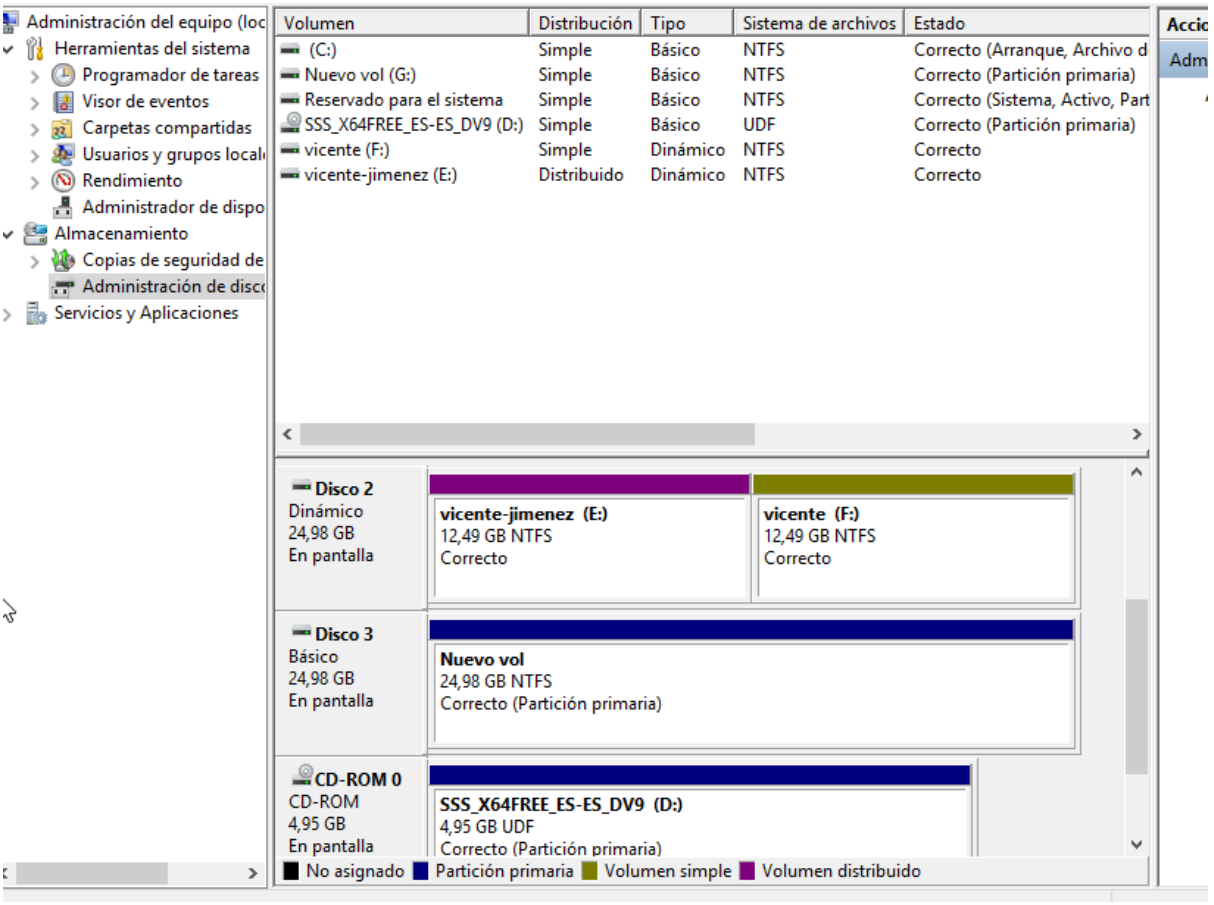
8. Reduir volum un altre cop a la meitat del disc2 i afegir el disc3 sencer al volum. **Com queda el volum E? Mireu com ho veu un usuari. Fes captura**



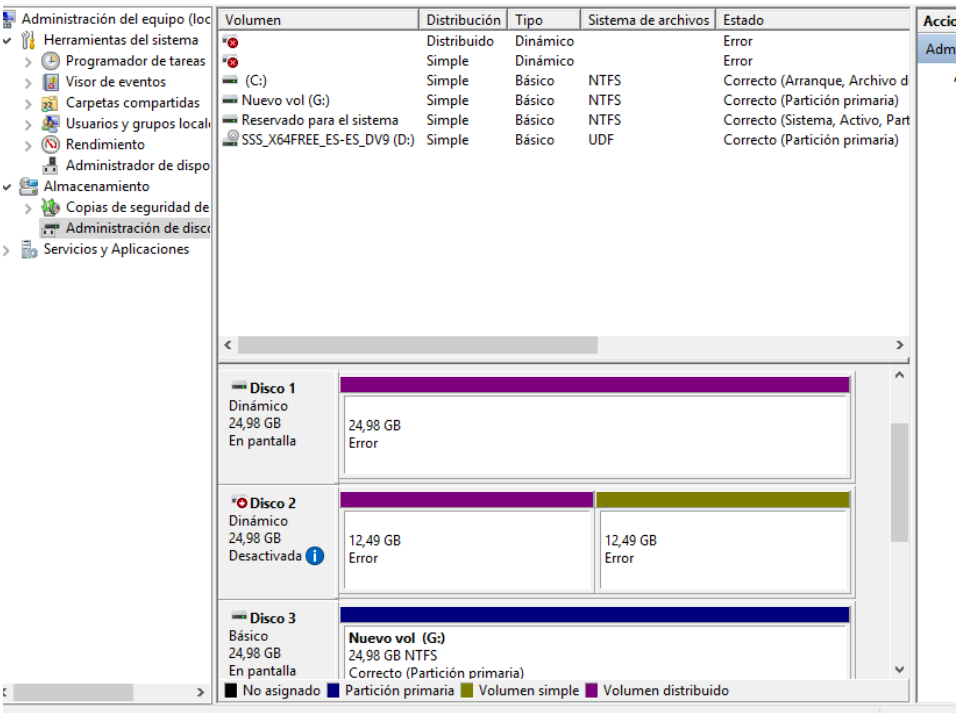


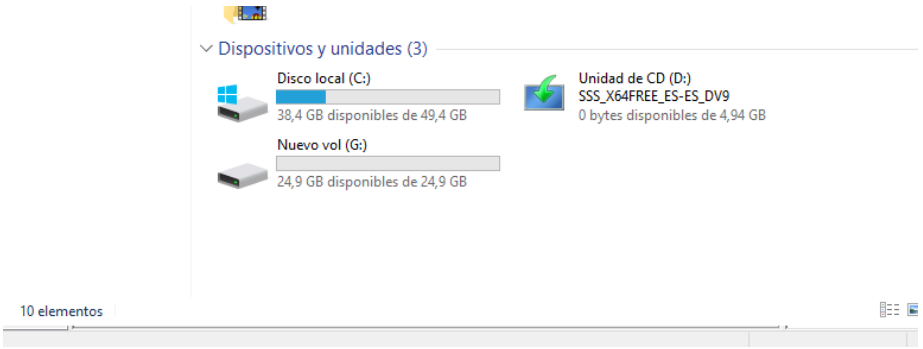


9. Crear un nou volum amb el que resta del disc2 i posar unitat F: i el teu nom. Comprova que tenim tres discos o volums (C:, E: i F:). **Fes captura.**



10. Extreu el disc2 de l'equip. **Podem accedir a les dades del volum E i F? Per què? Quina és la teva conclusió?**





NO podem accedir perque hem fet disc distribuit y el disc 1 i 2 van “connectats” si falla un disc falla el altre disc.

3. RAID 0 (2 p)

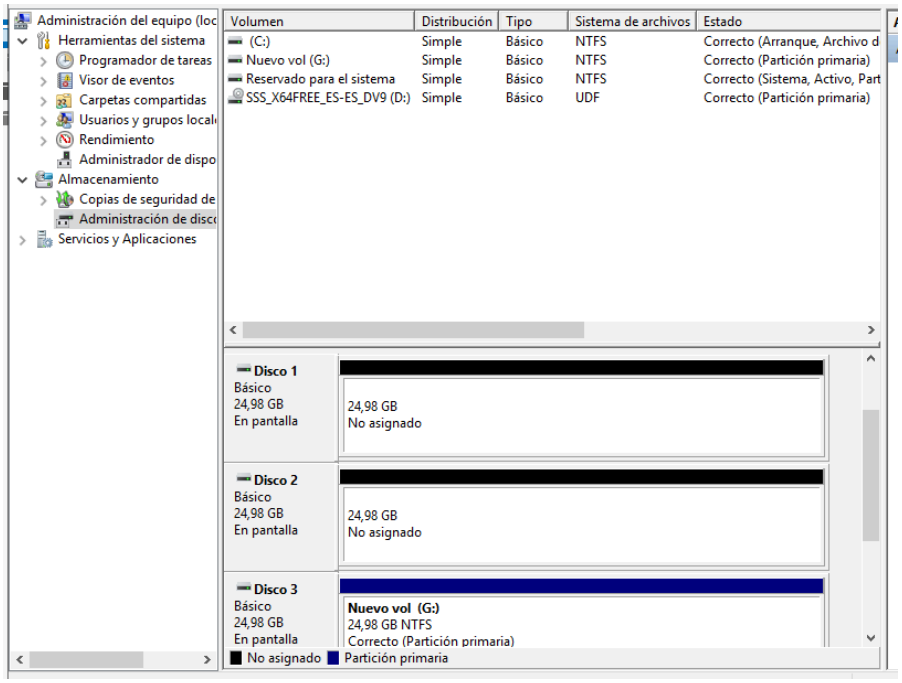
Feu la pràctica amb Windows Server, ja que les versions de Windows d'escriptori no permeten desplegar RAID 5. A la carpeta compartida del professor podeu trobar un disc virtual amb Windows Server instal·lat.

Anem a crear un disc amb bandes sense paritat amb 2 i 3 discos

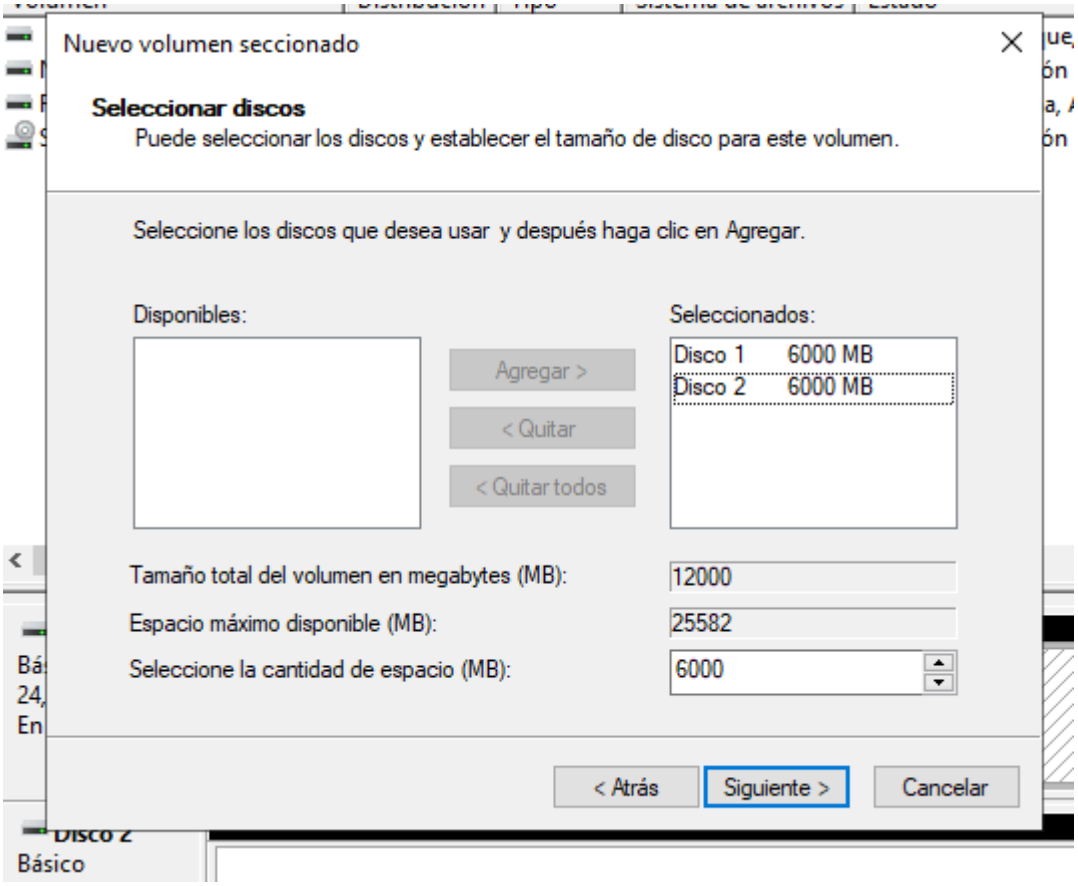
Aquest model no aporta tolerància a fallades

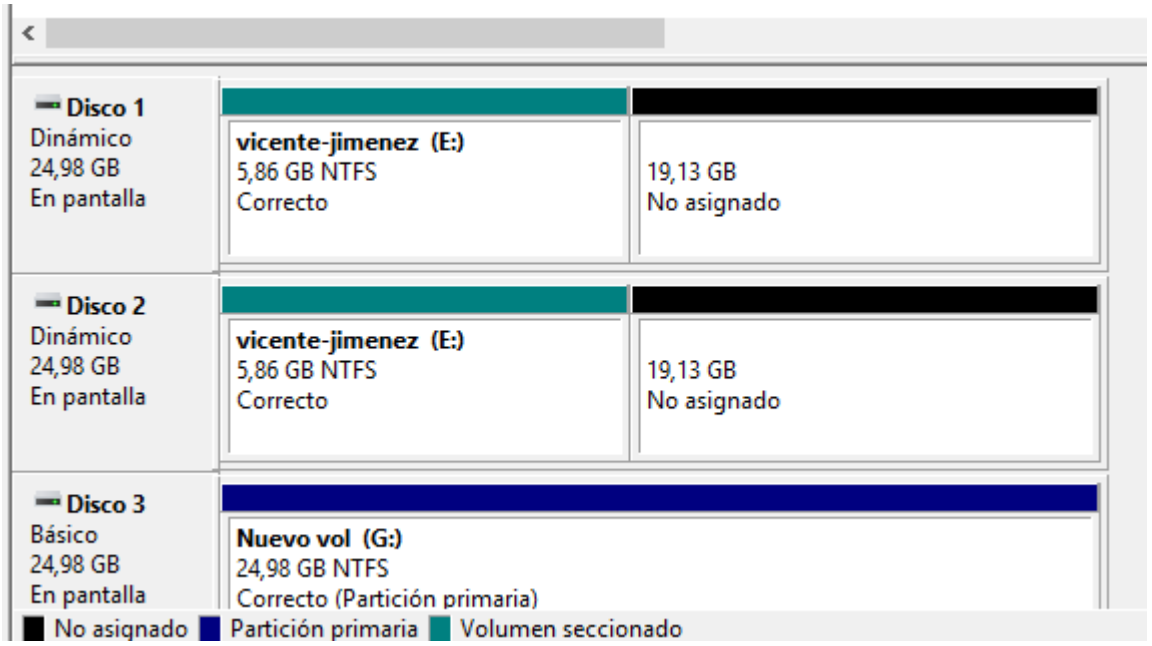
Feu snapshot (anomeneu-ho "abans raid0")

1. Eliminar volums E: i F: o torna enrera l'snapshot anterior. Tindrem els espais sense assignar.

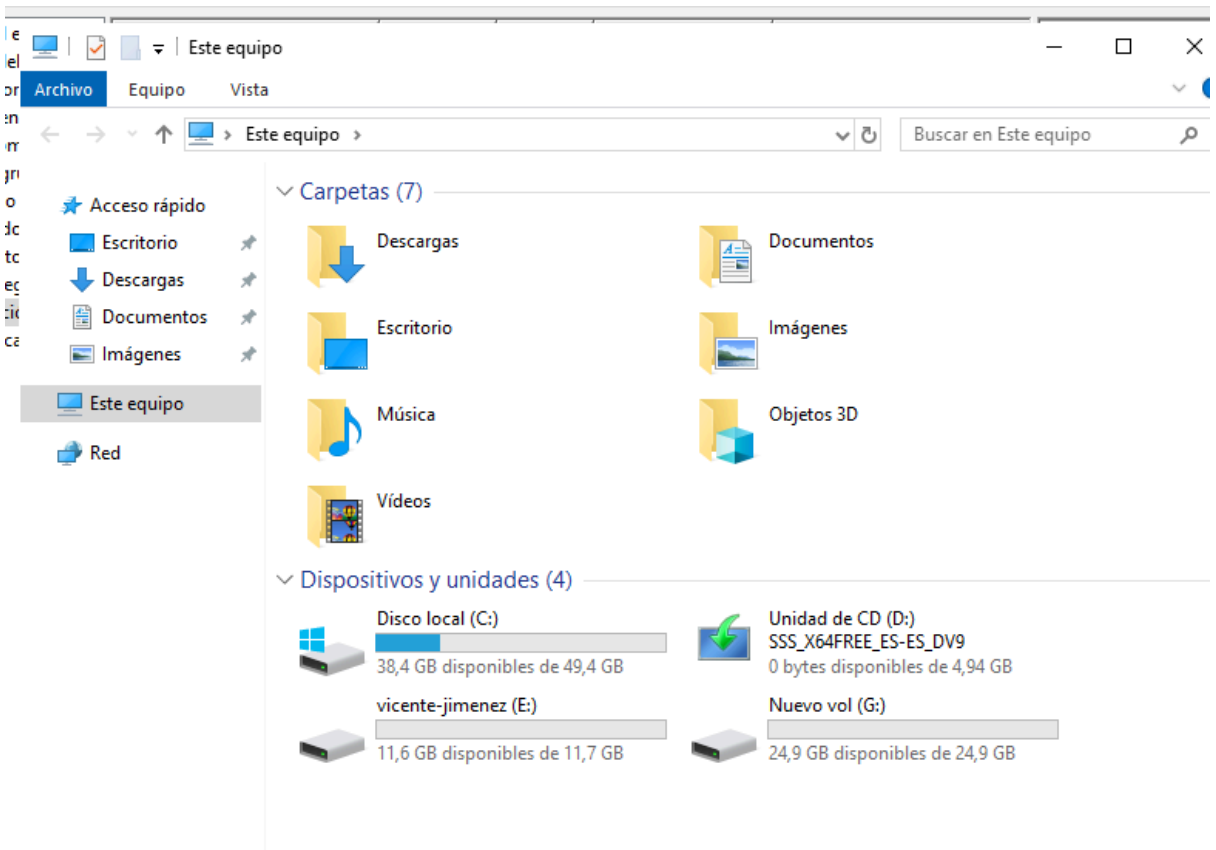


2. Botó dret sobre disc1-> Crear volum seccionat i posa-li el teu nom-cognom. Seleccionar 2 discos i agafar 12 GB. **Es pot escollir un espai diferent a cada disc? Per què? Fes captura**



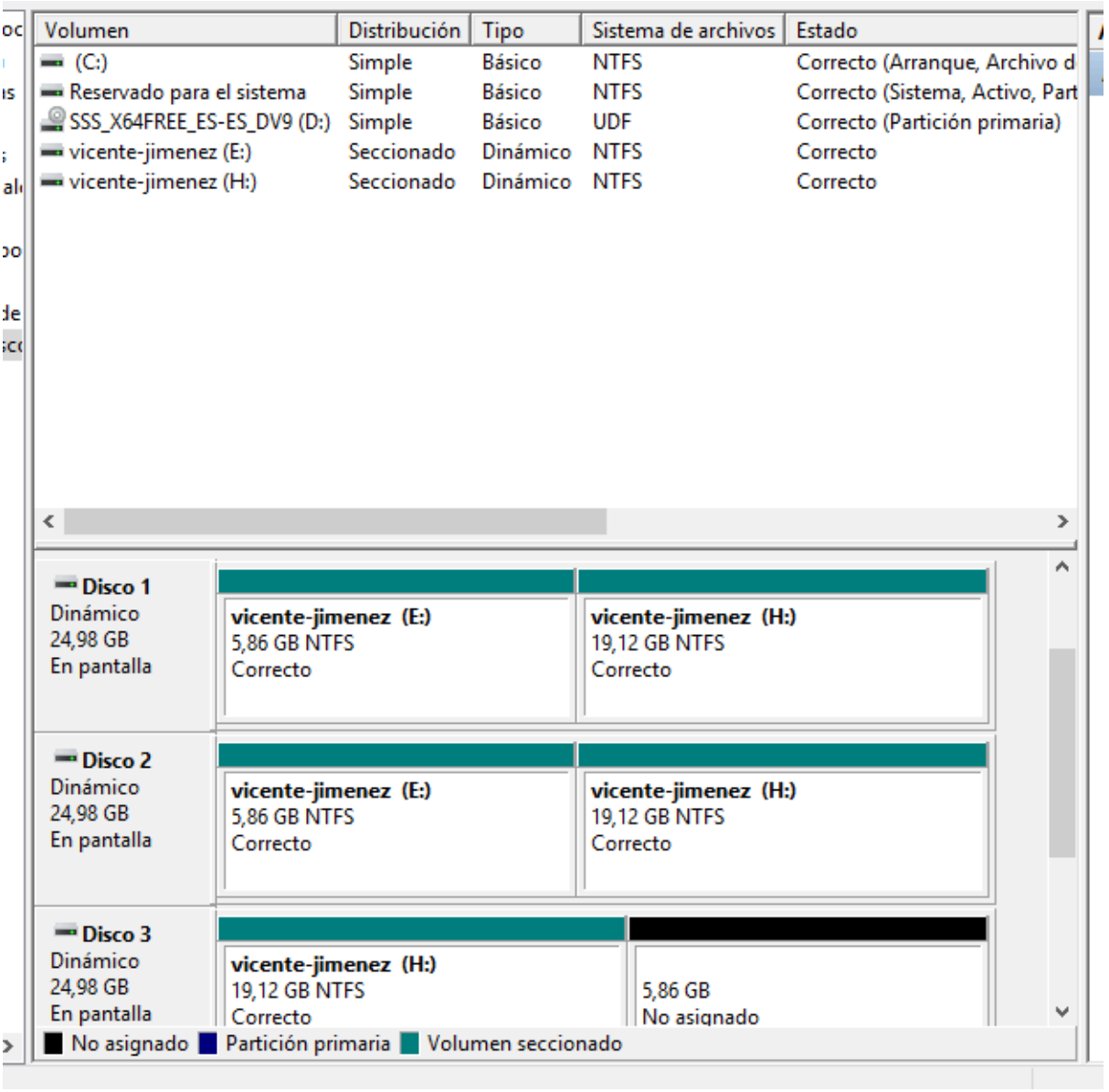


3. Anar a inicio->Equipo per comprovar que tenim dos discos (C: i E:) **Quina mida te E? Fes captura**



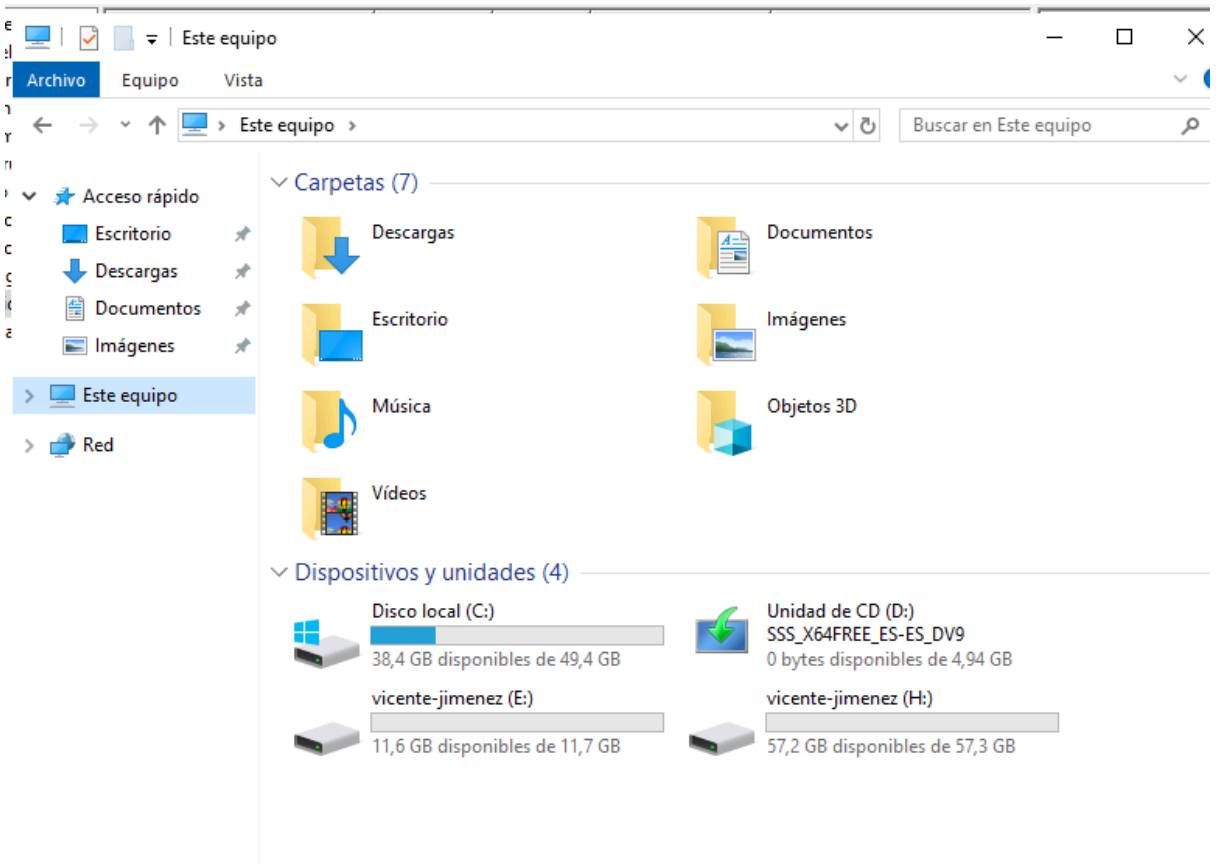
E es la mida de la suma dels dos discs per la meitat.

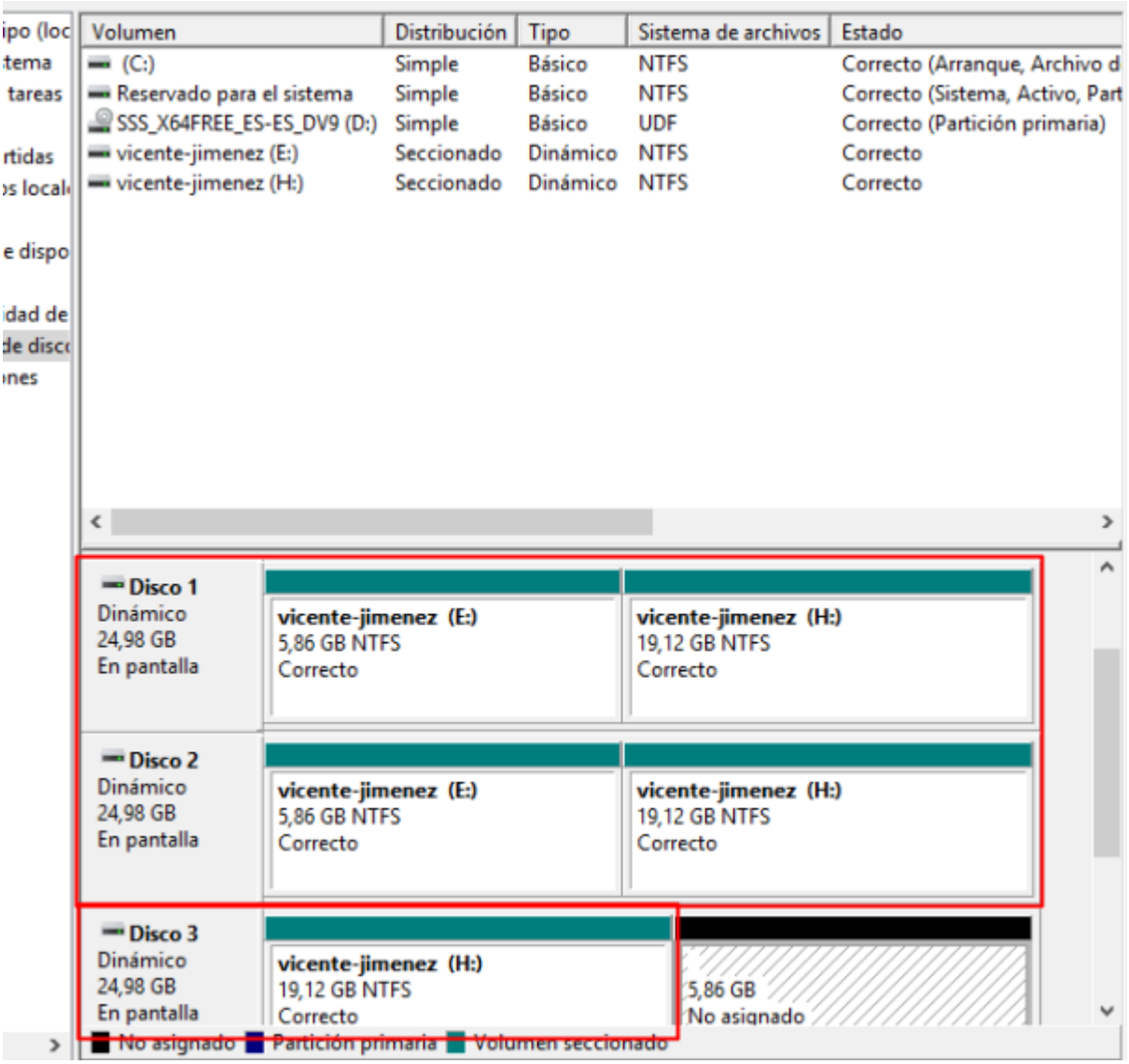
4. Amb la part no assignada del disc1 crear un nou volum seccionat, ara agafant espai dels 3 discos. Li assignem la unitat H: i el teu nom-cognom. **Fes captura**



5. **Es pot agafar del disc 3 els 25 GB? Què passa si provem de fer el volum més gran agafant més espai del disc 3?**

6. Anar a inicio->Equipo per comprovar que tenim tres discos (C, E, H). **Quina mida te H? Per què? Fes captura**





La mida es la suma d'aquests que estan marcats en vermell.

7. Posa 20 o 30 arxius de pràctiques i apunts al disc H:. Extreu el disc1 de l'equip. **Podem accedir a les dades del volum H: tenint els altres discos encara? Per què? Quina és la teva conclusió?**

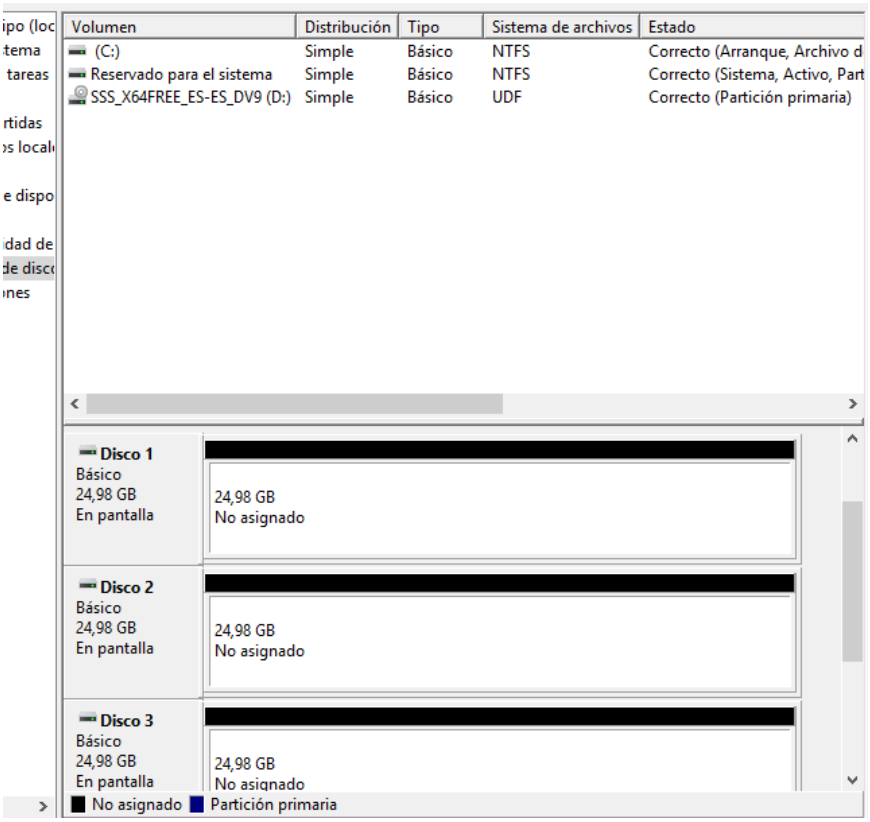
4. RAID 1 (Mirall) (3 p)

Feu la pràctica amb Windows Server, ja que les versions de Windows d'escriptori no permeten desplegar RAID 5. A la carpeta compartida del professor podeu trobar un disc virtual amb Windows Server instal·lat.

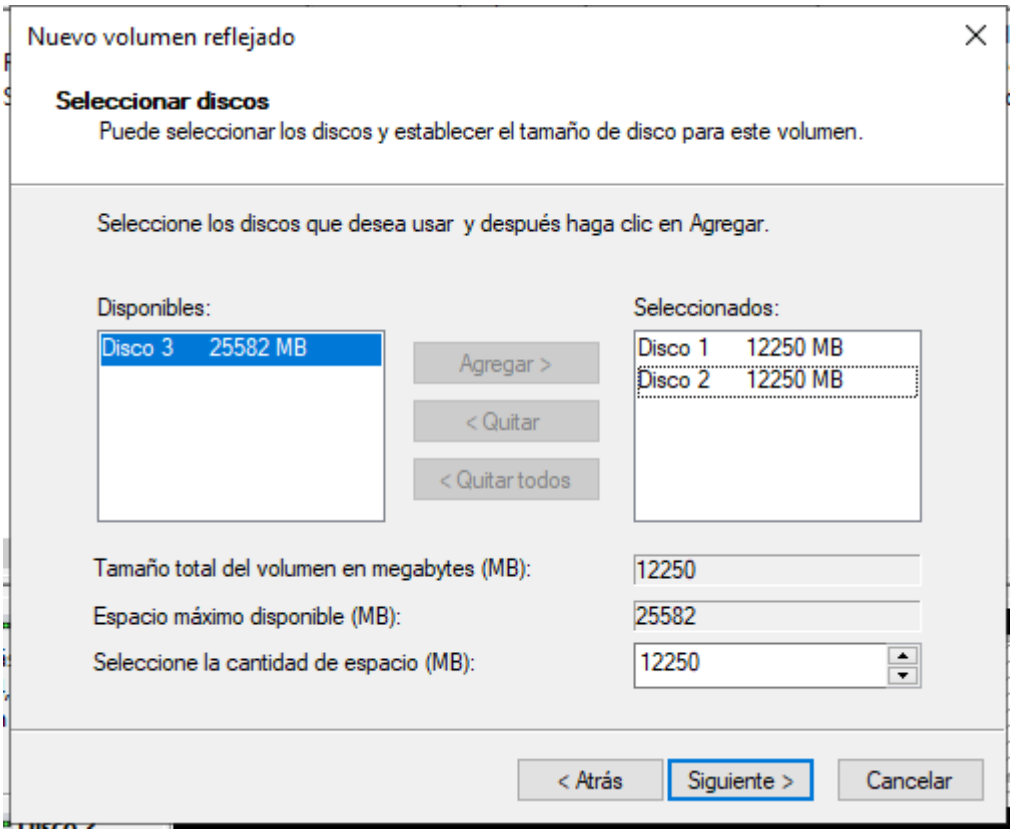
Anem a crear un volum en mirall agafant 2 discos, a trencar-lo i simular fallades. Aquest model SI aporta tolerància a fallades

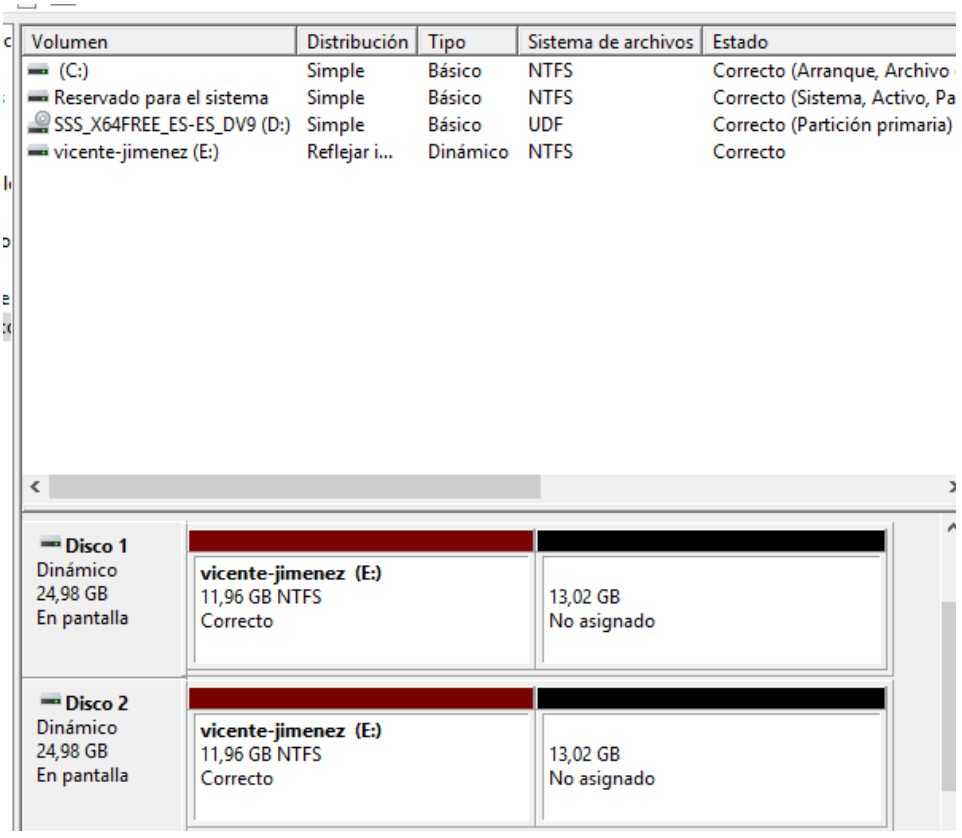
Feu snapshot (anomeneu-ho "abans raid1")

1. **Eliminar volums E: i H: (exercici anterior) o restaura l'snapshot. Tindrem els espais sense assignar.**

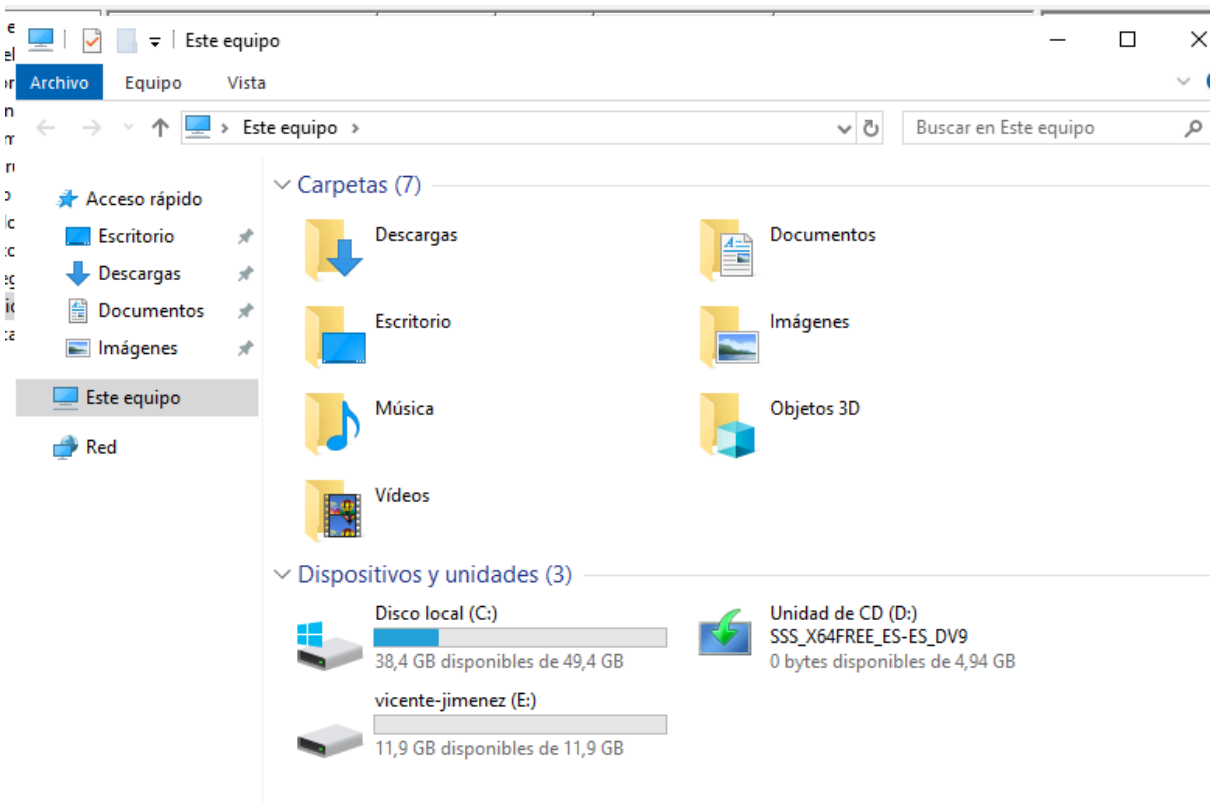


2. **Botó dret sobre disc1-> Crear volum reflexat. Selecciona els discos 1 i 2 i agafa 12 GB a cadascun. Posa la unitat E: i el teu nom-cognom com a nom de volum. Fes captura**


Nuevo volumen reflejado
Seleccionar discos
Puede seleccionar los discos y establecer el tamaño de disco para este volumen.
Seleccione los discos que desea usar y después haga clic en Agregar.
Disponibles:
Disco 3 25582 MB
Agregar >
< Quitar
< Quitar todos
Seleccionados:
Disco 1 12250 MB
Disco 2 12250 MB
Tamaño total del volumen en megabytes (MB): 12250
Espacio máximo disponible (MB): 25582
Seleccione la cantidad de espacio (MB): 12250
< Atrás
Siguiente >
Cancelar

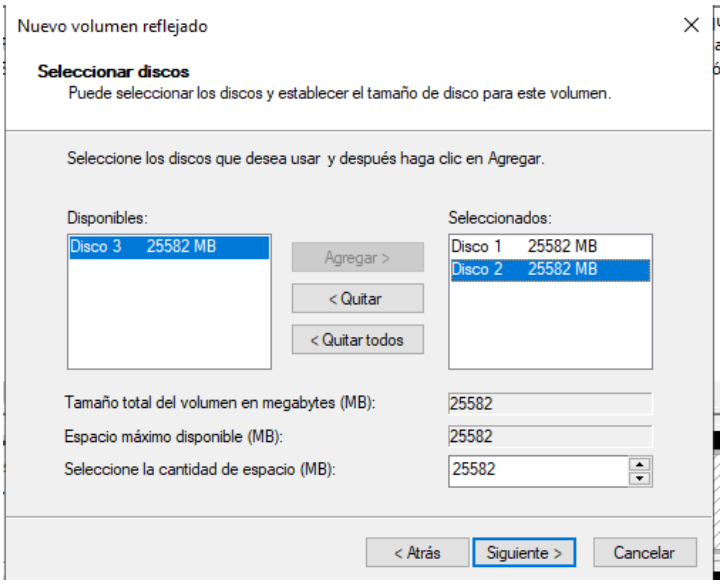

Volumen
Distribución
Tipo
Sistema de archivos
Estado
(C:) Simple Básico NTFS Correcto (Arranque, Archivo
Reservado para el sistema Simple Básico NTFS Correcto (Sistema, Activo, Pa
SSS_X64FREE_ES-ES_DV9 (D:) Simple Básico UDF Correcto (Partición primaria)
vicente-jimenez (E:) Reflejar i... Dinámico NTFS Correcto
Disco 1
Dinámico
24,98 GB
En pantalla
vicente-jimenez (E:)
11,96 GB NTFS
Correcto
13,02 GB
No asignado
Disco 2
Dinámico
24,98 GB
En pantalla
vicente-jimenez (E:)
11,96 GB NTFS
Correcto
13,02 GB
No asignado

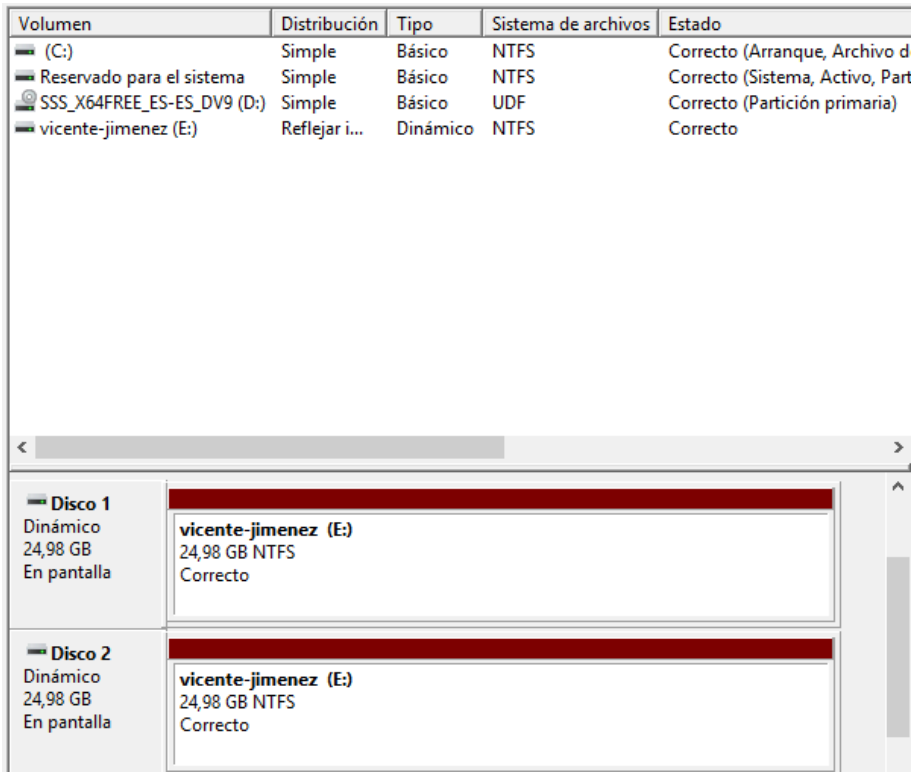
3. **Anar a inicio->Equipo per comprovar que tenim dos discos (C: i E:). Quina mida te E? Creus que és coherent? Fes captura.**



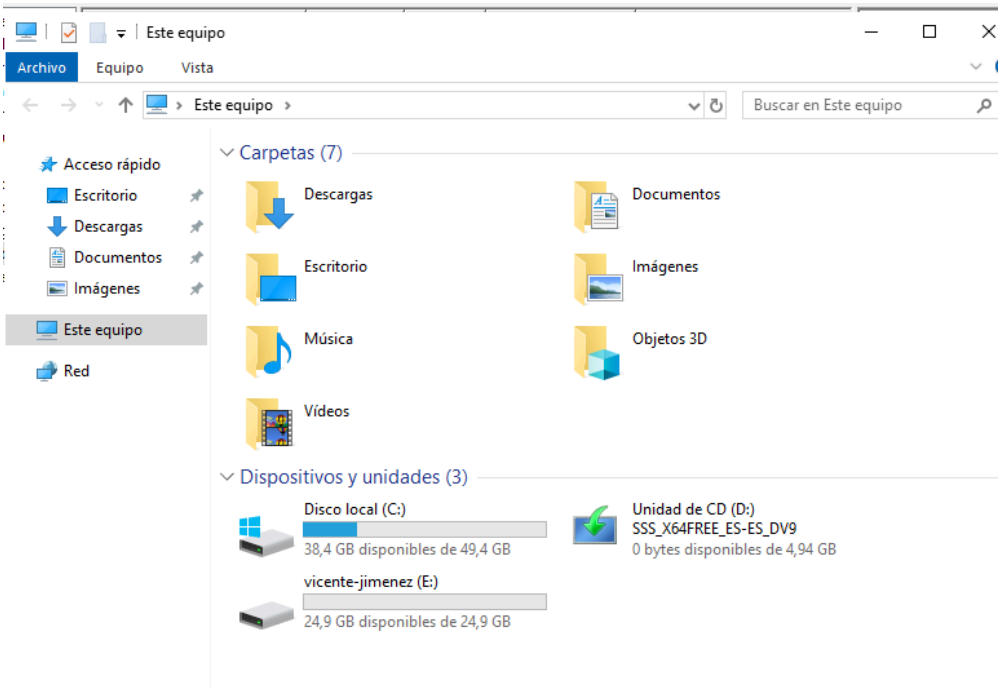
Sí que es coherent perquè li hem posat que agafi 12 GB de cada disc, pero windows sempre agafa una mica menys del que has escollit.

4. **Elimina el volum i torna'l a crear agafant 25 GB a cada disc. Fes captura**



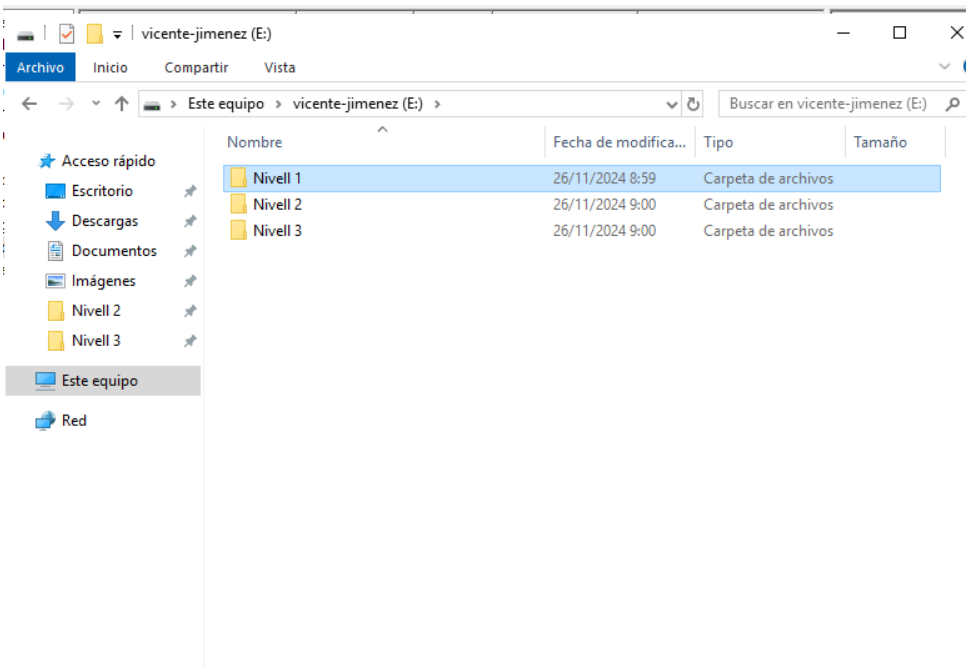


5. **Anar a inicio->Equipo per comprovar que tenim dos discos (C i E). Quina mida te ara E?**

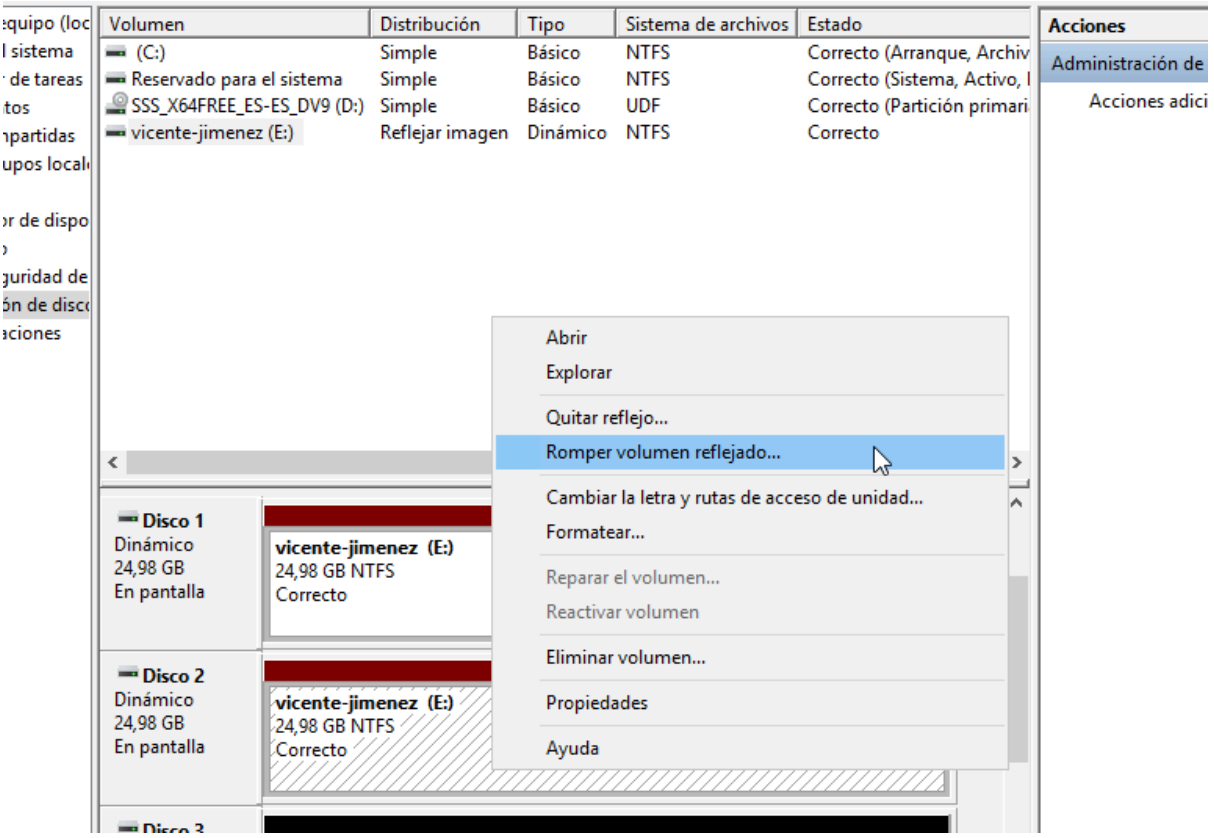


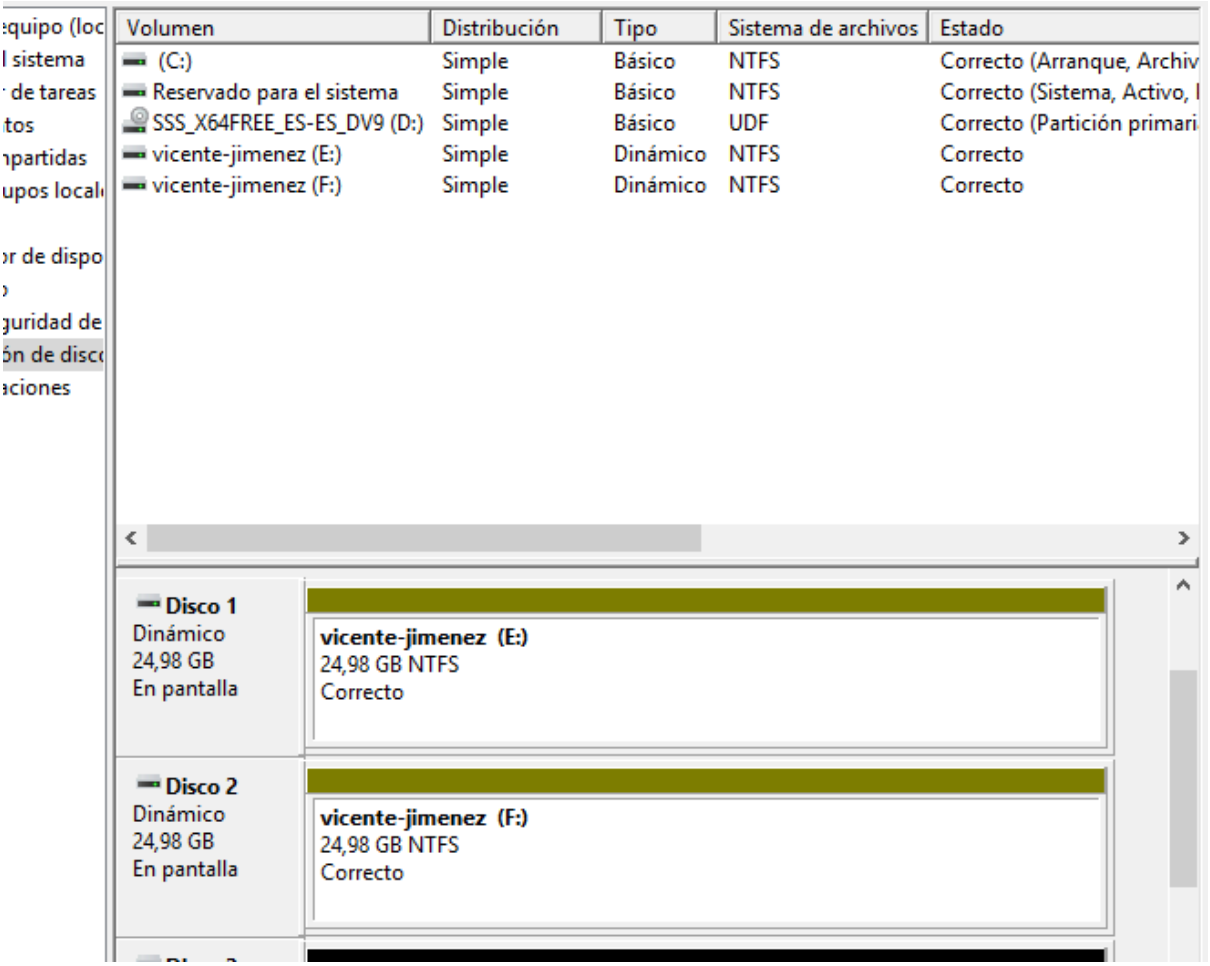
Te la mida de un disc només.

6. **Entra al volum E: i crea una estructura de directoris amb 3 nivells i arxius a dintre de prova (posa arxius teus de pràctiques, per exemple).**

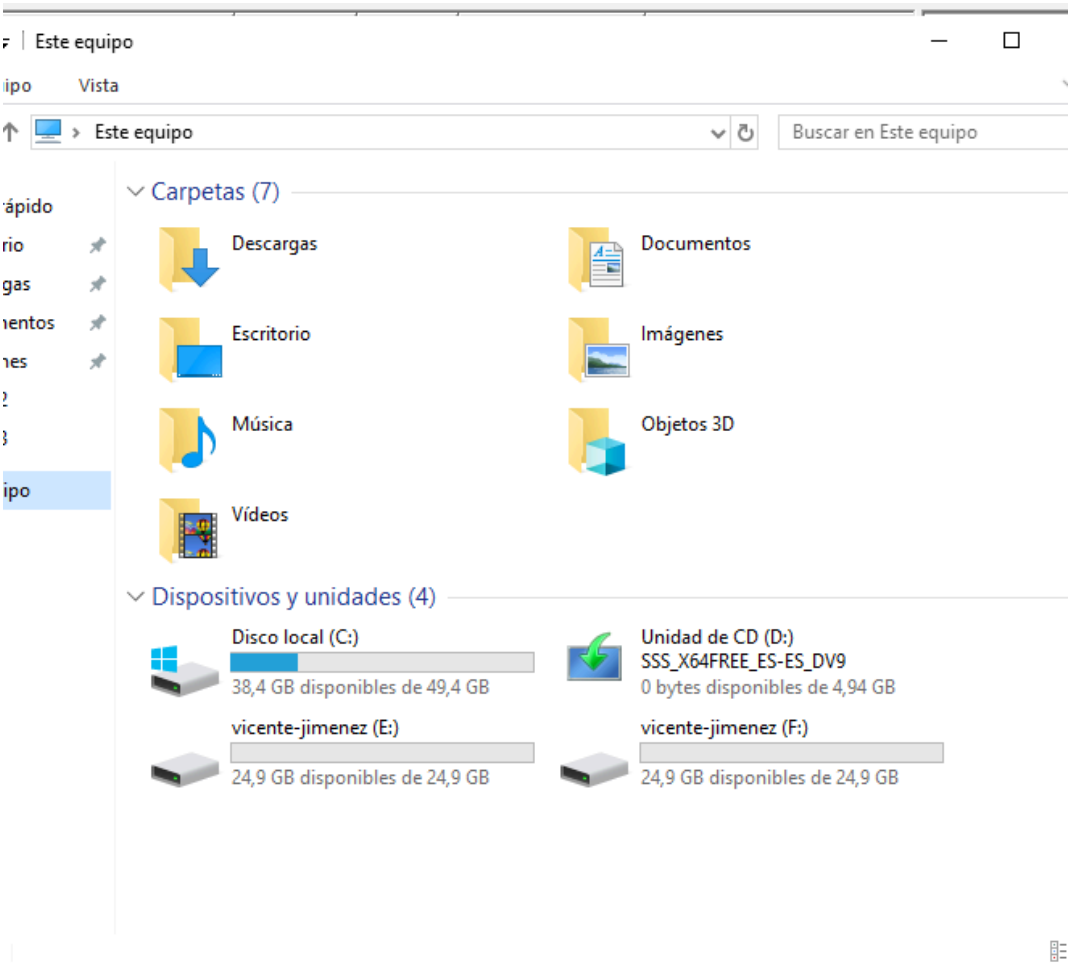


7. **Trenca el mirall. Fes captura.**



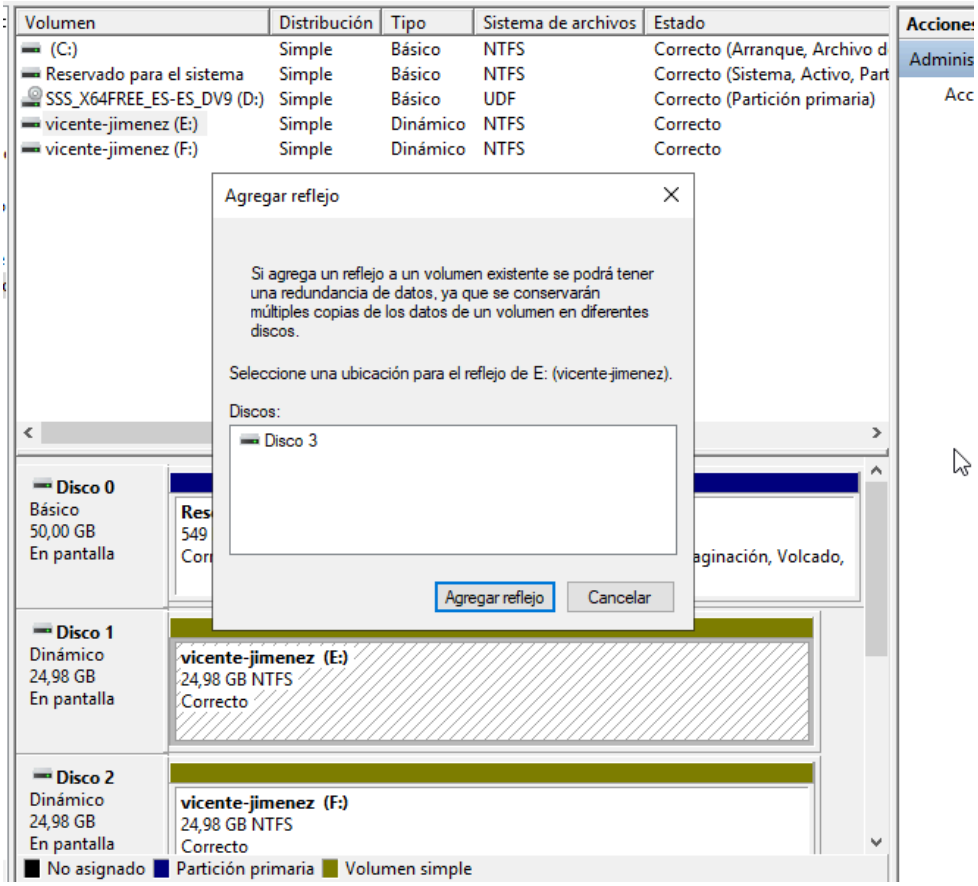


8. **Anar a inicio->Equipo i comprovar quants discos tenim i les seves lletres d'unitat. Quina mida te cadascun? Contenen dades? Quines?**

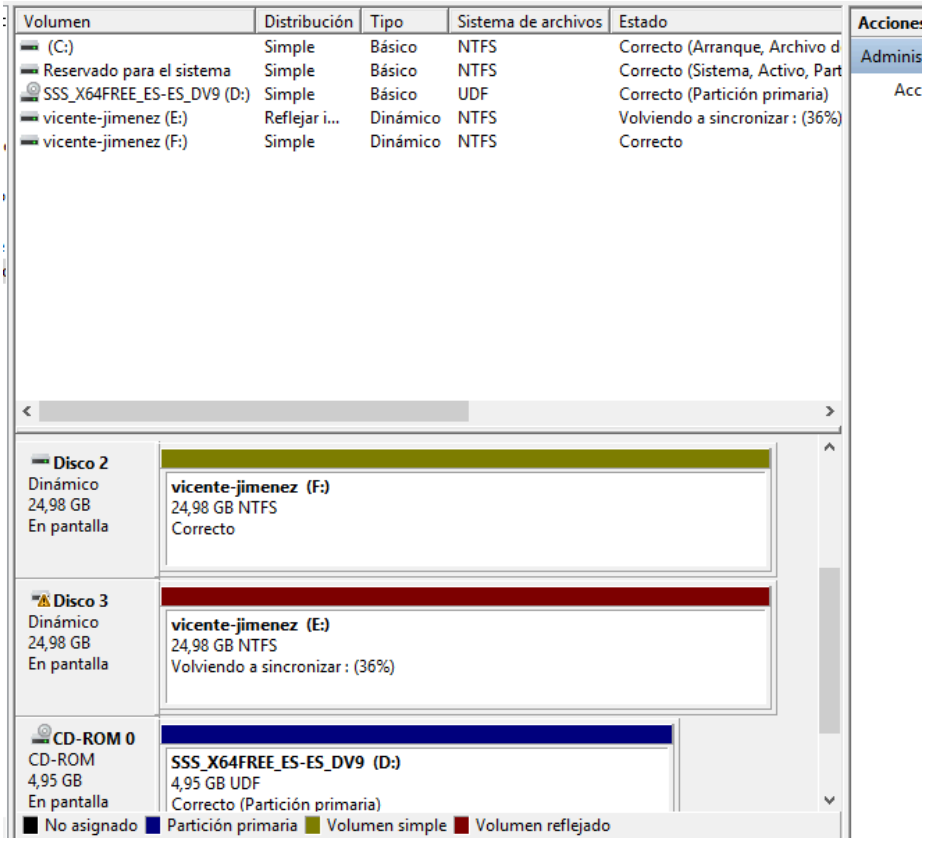


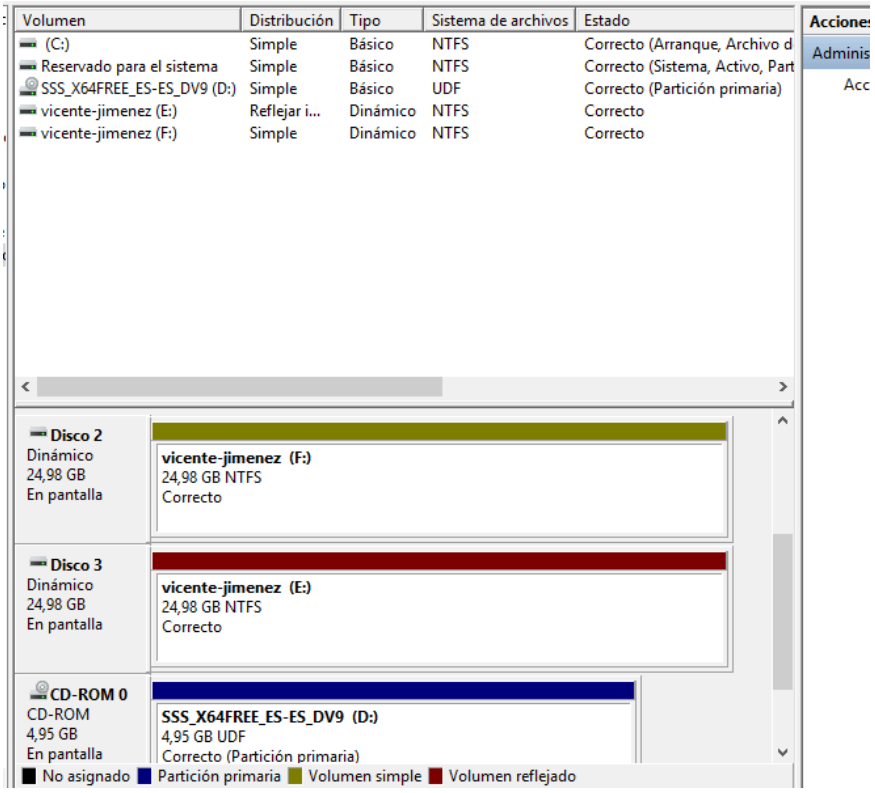
Cadascun té la mateixa mida que un disc sencer

9. **Per refer el mirall, afegeix al volum E: un mirall amb el disc 3 (no deixa escollir el disc 2, ja que s'està fent servir en un disc normal que abans era part del mirall i te dades).**

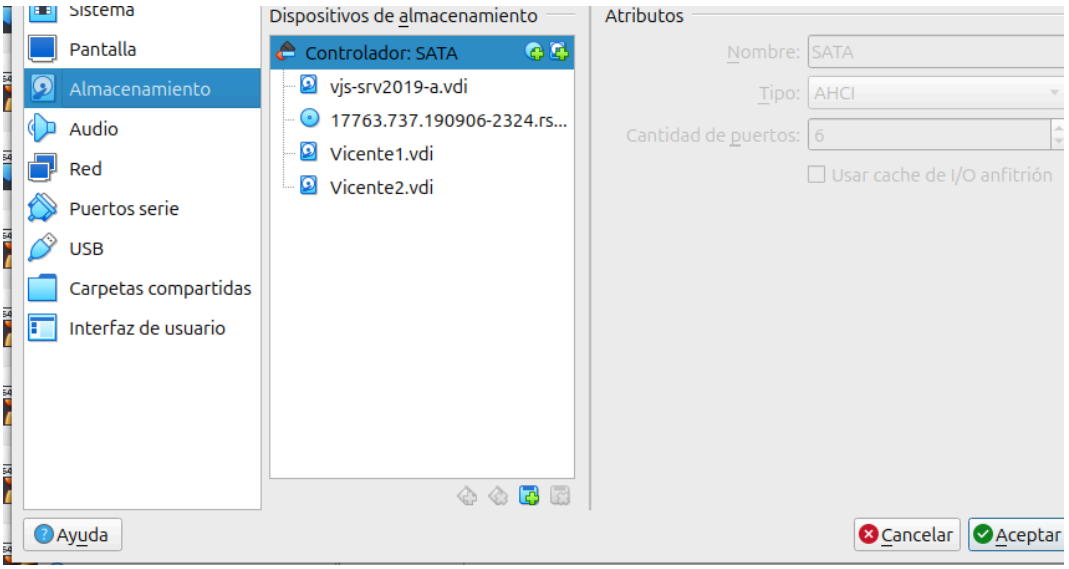


10. **Observa que Windows reconstrueix el mirall ("volviendo a sincronizar"), i triga bastant. Per què? En el teu cas, quant ha trigat? El temps de què creus que depèn?**

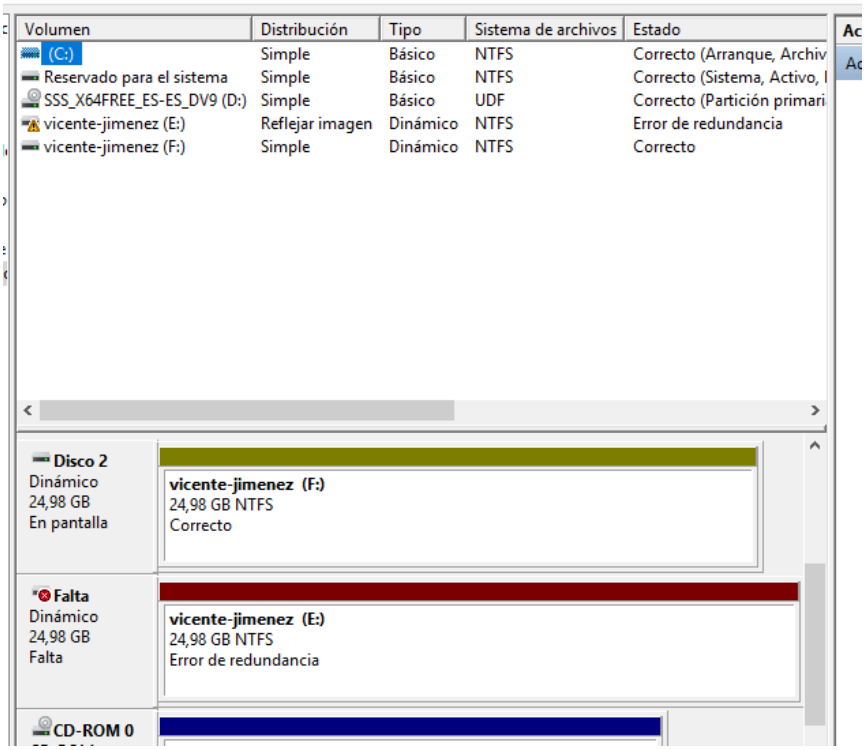

Volumen
Distribución
Tipo
Sistema de archivos
Estado
(C:) Simple Básico NTFS Correcto (Arranque, Archivo d
Reservado para el sistema Simple Básico NTFS Correcto (Sistema, Activo, Part
SSS_X64FREE_ES-ES_DV9 (D:) Simple Básico UDF Correcto (Partición primaria)
vicente-jimenez (E:) Reflejar i... Dinámico NTFS Volviendo a sincronizar : (36%)
vicente-jimenez (F:) Simple Dinámico NTFS Correcto
Acciones
Adminis
Acc
Disco 2
Dinámico
24,98 GB
En pantalla
vicente-jimenez (F:)
24,98 GB NTFS
Correcto
Disco 3
Dinámico
24,98 GB
En pantalla
vicente-jimenez (E:)
24,98 GB NTFS
Volviendo a sincronizar : (36%)
CD-ROM 0
CD-ROM
4,95 GB
En pantalla
SSS_X64FREE_ES-ES_DV9 (D:)
4,95 GB UDF
Correcto (Partición primaria)
No asignado
Partición primaria
Volumen simple
Volumen reflejado


Volumen
Distribución
Tipo
Sistema de archivos
Estado
(C:) Simple Básico NTFS Correcto (Arranque, Archivo d
Reservado para el sistema Simple Básico NTFS Correcto (Sistema, Activo, Part
SSS_X64FREE_ES-ES_DV9 (D:) Simple Básico UDF Correcto (Partición primaria)
vicente-jimenez (E:) Reflejar i... Dinámico NTFS Correcto
vicente-jimenez (F:) Simple Dinámico NTFS Correcto
Acciones
Adminis
Acc
Disco 2
Dinámico
24,98 GB
En pantalla
vicente-jimenez (F:)
24,98 GB NTFS
Correcto
Disco 3
Dinámico
24,98 GB
En pantalla
vicente-jimenez (E:)
24,98 GB NTFS
Correcto
CD-ROM 0
CD-ROM
4,95 GB
En pantalla
SSS_X64FREE_ES-ES_DV9 (D:)
4,95 GB UDF
Correcto (Partición primaria)
No asignado
Partición primaria
Volumen simple
Volumen reflejado

11. **Ara simularem que un dels discos falla. Apaga l'equip abruptament (apagar màquina virtual tancant-la "malament") i elimina el disc 3 de la controladora SATA de l'equip virtual (a opcions de la màquina virtual). O bé treu el disc de la controladora SATA sense apagar l'ordinador.**



12. **Torna a engegar l'equip i a obrir el gestor d'emmagatzematge. Quin missatge tenim respecte el disc3? Es pot accedir al volum E:? Fes captura dels errors.**



Si que es pot accedir al volum E perque el disc 1 si que esta.

13. **Cal trencar el mirall per tenir el volum E operatiu? I en aquest cas, podem accedir a les dades que s'hi guarden? Per què? Quina és la teva conclusió?**

    NO fa falta trencar el mirall per tenir el volum operatiu, perquè l'altre disc encara està operatiu, aquest disc guarda les mateixes dades que el disc que hem tret(disc 3).

    I això és un mirall llavors els dos discs guarden les mateixes dades, si un falla l'altre segueix funcionant.

14. **Es pot crear un RAID 1 amb dos discos de mides diferents? Per què? Comprova-ho creant un disc virtual de 15 GB (disc4)**

    Si que es pot crear pero, s'utilitzara la mida del disc que te menys emmagatzematge, per exemple aqui l'espai sera el del disc 4 que te 15GB.

5. RAID 5 (Bandes amb paritat) (3 p)

Feu la pràctica amb Windows Server, ja que les versions de Windows d'escriptori no permeten desplegar RAID 5. A la carpeta compartida del professor podeu trobar un disc virtual amb Windows Server instal·lat.

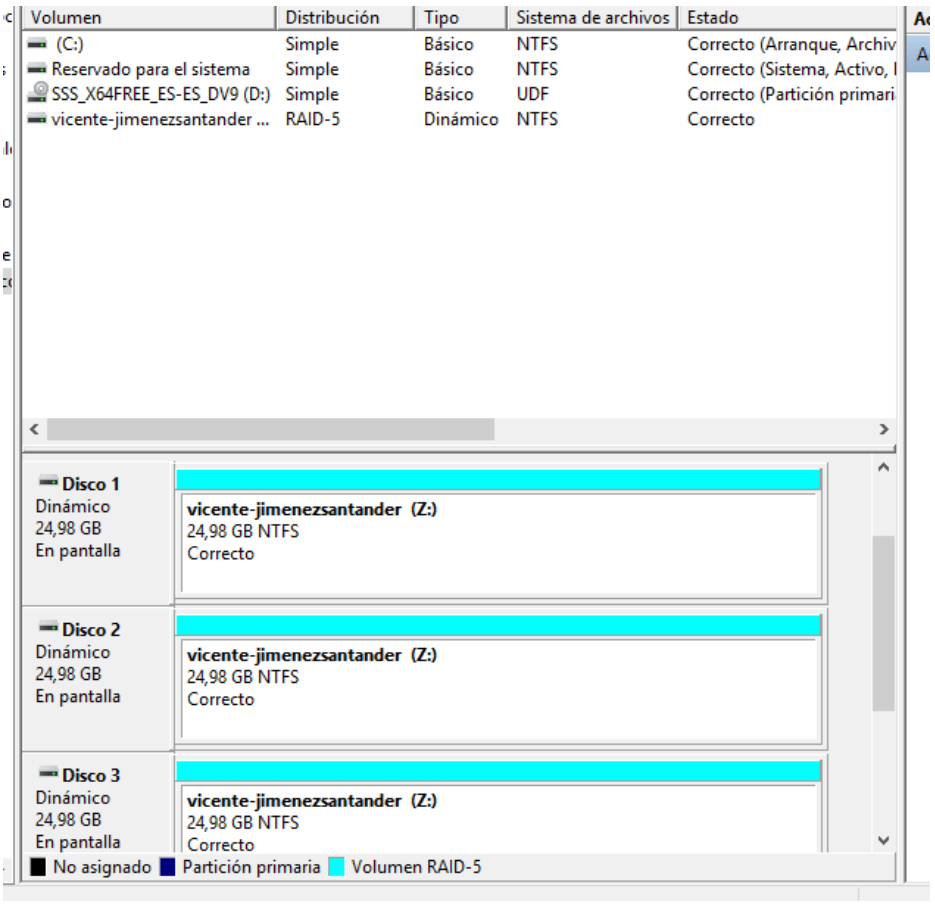
Anem a crear un volum amb bandes amb paritat agafant 3 discos i simular fallades

Aquest model SI aporta tolerància a fallades

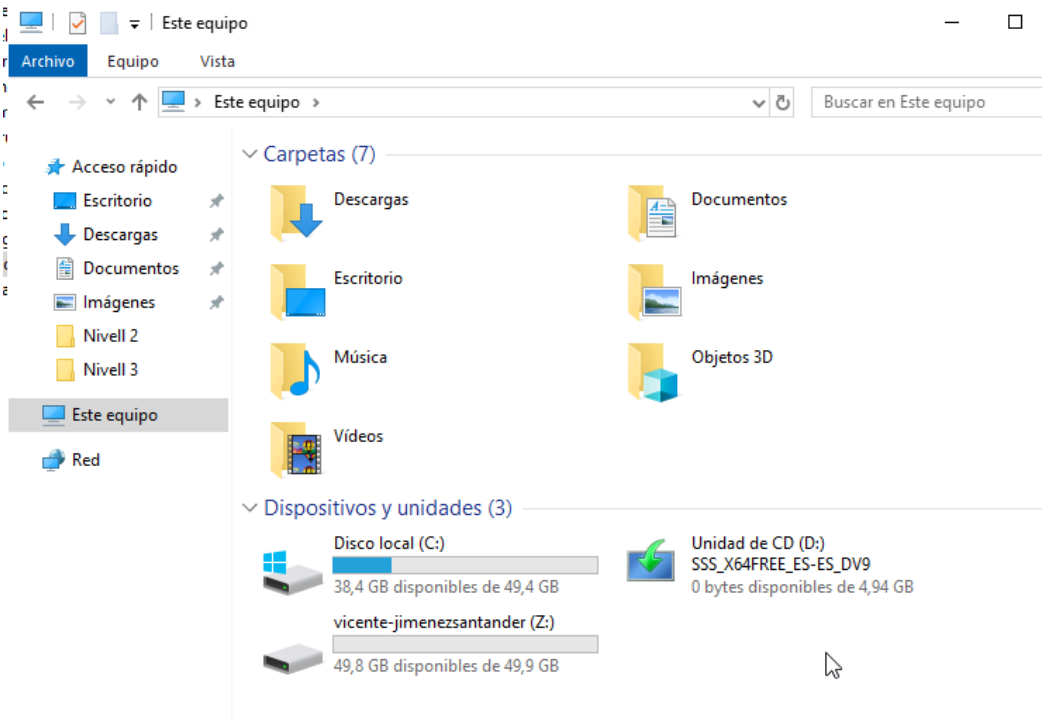
Feu snapshot (anomeneu-ho "abans raid5")

1. Eliminar volums de l'exercici anterior i torna a afegir el disc 3 a la controladora SATA de l'equip virtual (quan l'estas connectant, no tornis a crear un disc nou, fes servir el que ja hi havia. Tindrem els espais sense assignar (si no, esborra els volums).

2. Crea el volum RAID 5 amb els 3 discos, assigna la unitat Z i el teu nom-cognoms. Posa-hi dades (20 o 30 carpetes i fitxers, posa arxius teus de pràctiques, per exemple). **Fes captura**



3. Comprova quantes unitats tenim. **Quina mida tenen els volums que es veuen a "Equipo"? Quant d'espai hem perdut? Per què? Fes captura**

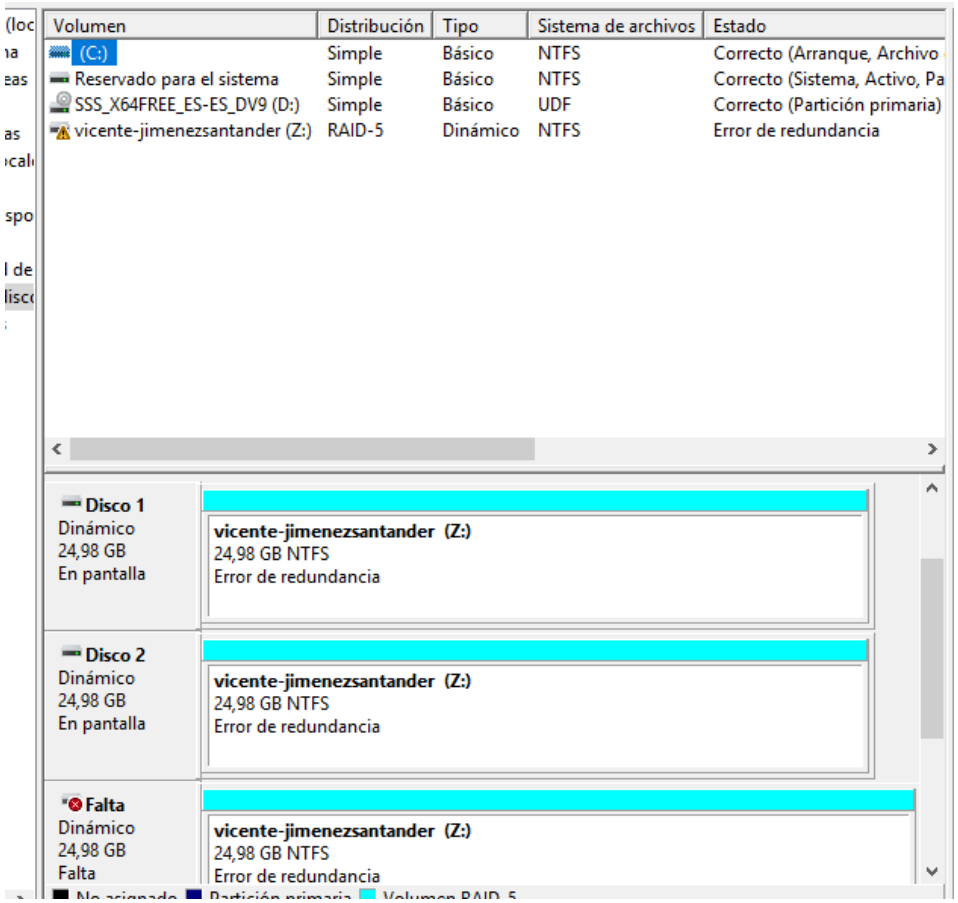


Hem perdut d'espai un disc, perquè el raid 5 aprofita un 66% de l'espai quan tenim 3 discs.

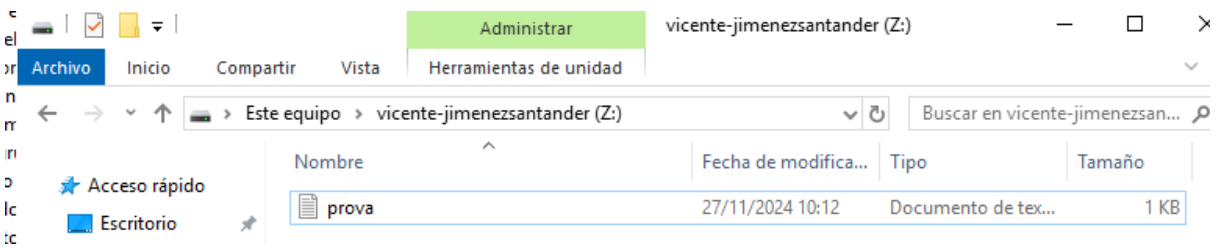
4. **Simula una fallada del sistema. Apaga l'equip abruptament (apagar màquina virtual tancant-la amb el botó "power"). Elimina el disc 3 de la controladora SATA de l'equip virtual (a opcions de la màquina virtual). O bé treu el disc de la controladora SATA sense apagar l'ordinador.**

5. Torna a engegar l'equip i a obrir el gestor d'emmagatzematge. **Quin missatge tenim respecte el disc3? Es pot accedir a les dades al volum RAID 5, unitat Z? Captura errors i com queda el RAID.**

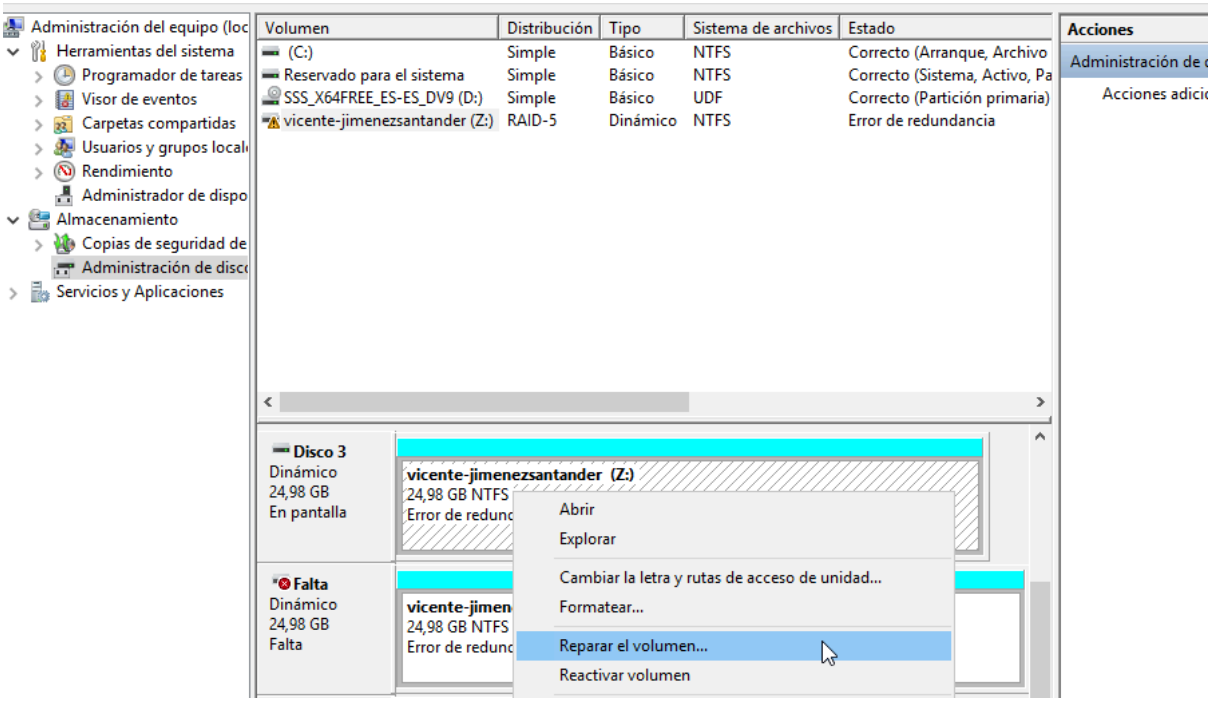
   Tenim al disc 3 l'error de redundancia, si que es pot accedir a les dades.

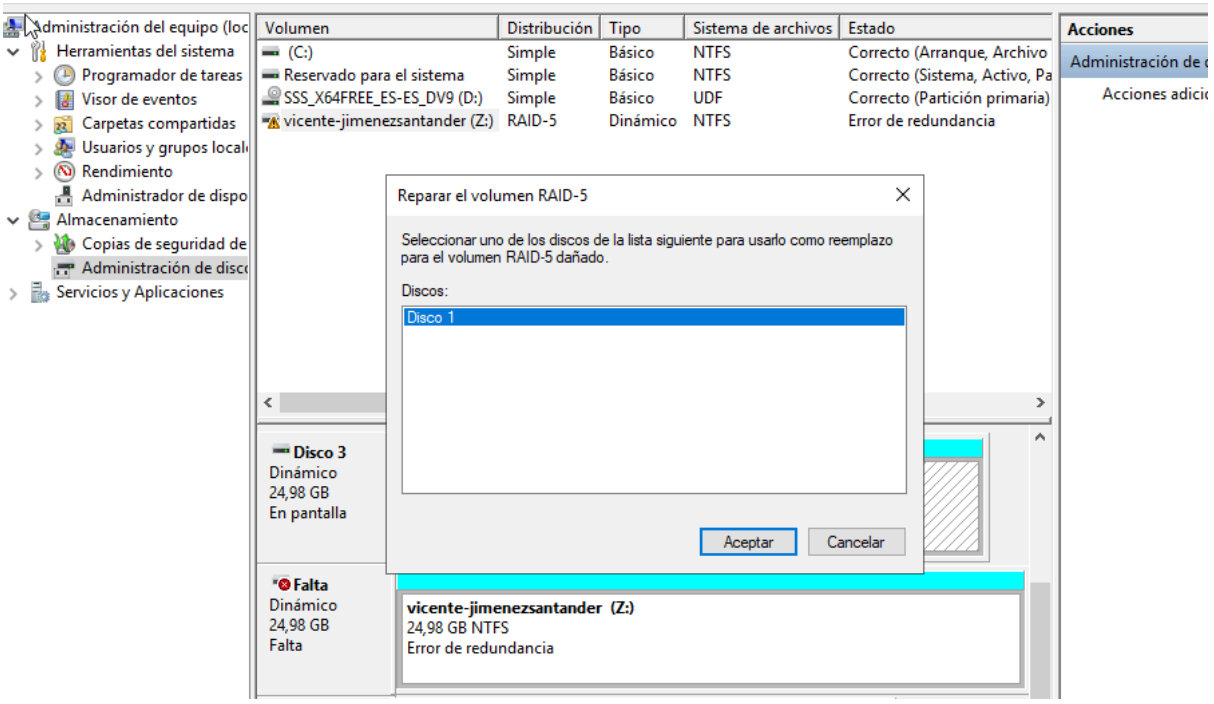


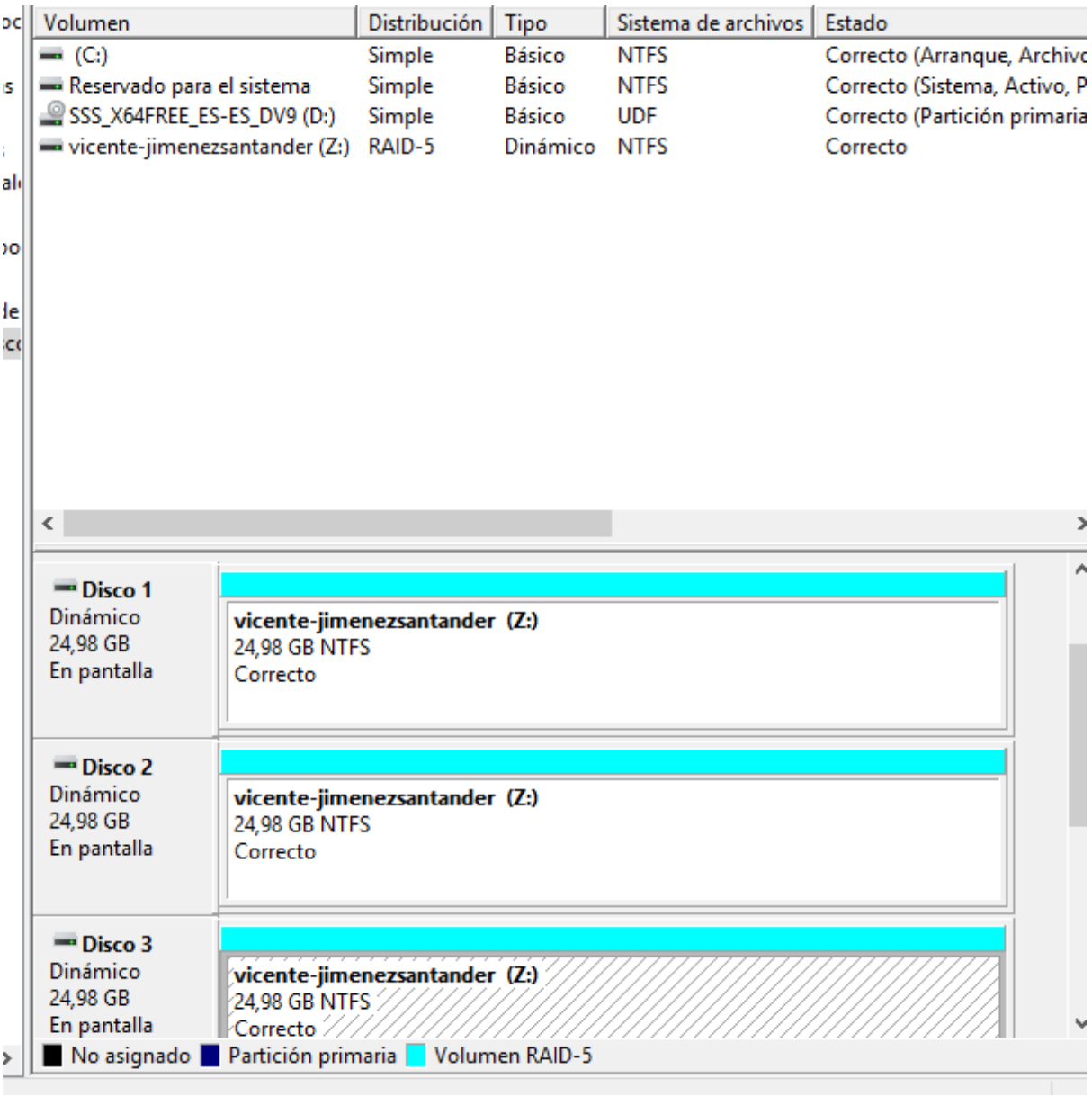
6. Si has pogut accedir a les dades, modifica el contingut d'alguns fitxers.

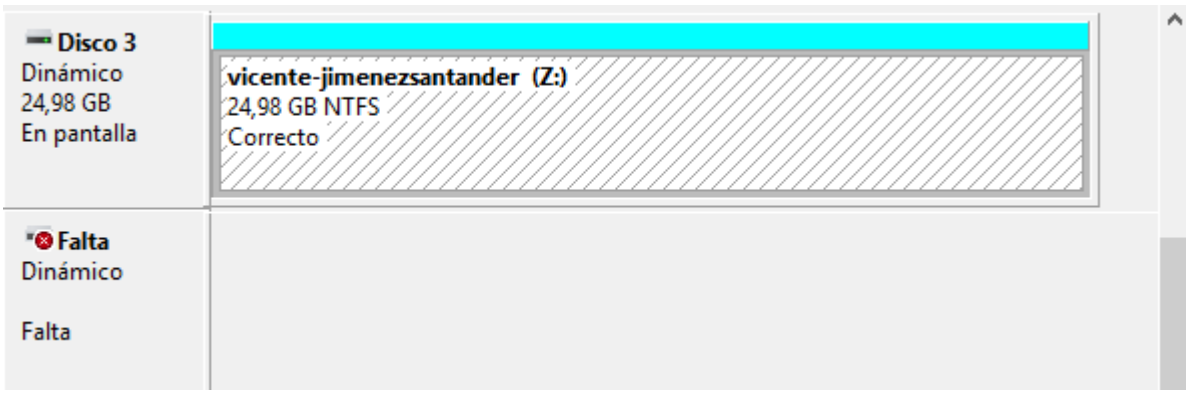


7. Reconstrueix el volum RAID 5 tornant a apagar l'equip i afegint un disc nou (disc 5) i tornant a engegar. Reconstrueix el RAID5. **Què passa amb els fitxers que has modificat? Comprova-ho accedint a la unitat Z.**









Si que es pot accedir als fitxers del disc.

8. Treu ara el disc1. Es pot accedir a les dades? Quina és la teva conclusió?